行业研究报告

商业航天行业深度：行业现状、市场规模、产业链及相关公司深度梳理

商业航天是区别于政府航天，以市场为主导、以盈利为目的的航天活动总称。其核心应用场景为卫星互联网，低轨卫星凭借低时延、广覆盖等优势成为组网主流。当前，行业在政策支持及军事与商业多元需求的驱动下加速发展，频轨资源全球竞争日趋激烈。我国正处于能力建设与规模发展的关键期，产业链各环节协同共进，卫星部署与火箭发射能力持续提升。同时，太空算力、太空光伏等新领域也迎来发展契机，头部企业积极卡位细分赛道，推动行业迈向规模化商业运营，未来增长潜力显著。

本报告立足产业研究视角，系统梳理商业航天行业现状、政策演进、产业链价值分布及市场规模预测，深度解析卫星制造、火箭发射、地面设备、太空算力等核心环节的技术趋势，并聚焦产业链优势代表性公司，以期为读者了解商业航天提供参考。

目录

一、行业概述 1
二、政策与需求共振商业航天提速 5
三、行业现状 10
四、产业链分析 13
五、市场规模预测 28
六、商业航天新叙事 31
七、相关公司 37
八、参考研报 43

慧博智能投研

一、行业概述

1、商业航天：以市场为核心的太空经济新范式

商业航天是指以市场为主导、以盈利为目的，采用市场化机制开展航天技术与产品的研发、制造、发射、运营和应用的商业活动总称。它区别于传统由政府主导、以国家战略任务为核心的“政府航天”，强调通过商业逻辑配置资源、通过市场竞争驱动创新。

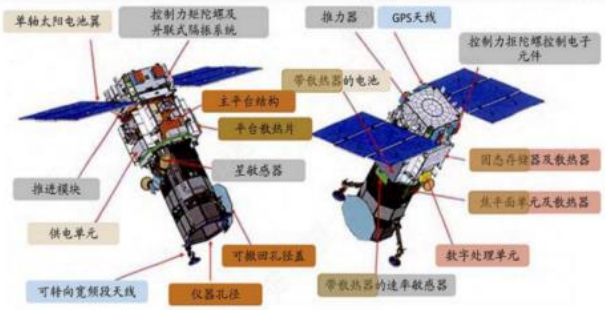
从行业边界来看，商业航天涵盖利用火箭、卫星等航天器进行的各类商业化探索。其范畴不仅包括基础设施的建造，更延伸至太空资源的开发利用及面向大众消费端的服务。具体而言，其核心构成可细分为以下三个层面：

核心制造与发射：这是商业航天的物理基础，包括运载火箭（含可回收技术、发动机等）和各类卫星（通信、遥感、导航卫星）的研制与制造，以及商业发射服务。

地面设备与终端：涵盖信关站等地面设备制造，以及用户终端。

应用与太空经济：涵盖了卫星通信、导航定位、遥感监测等传统应用，以及卫星测控、数据接收与处理等运营服务。与此同时，太空旅游、太空算力、空间碎片清理、在轨制造等新兴业态也正在兴起。

图：卫星组成结构图



资料来源：行行查，国信证券经济研究所整理

图：火箭发射实拍

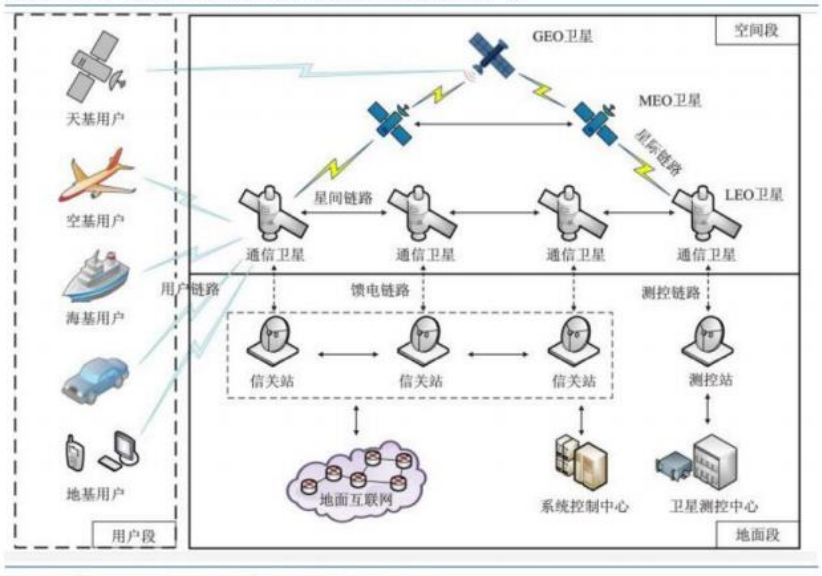


资料来源：纽约时报，国信证券经济研究所整理

2、卫星互联网是商业航天核心应用场景

商业航天是支撑太空活动的基础设施与核心技术载体，而卫星互联网则是其现阶段商业化前景最明确、市场空间最广阔的核心应用场景。卫星互联网通过发射一定数量的卫星形成规模组网，构建具备实时信息处理能力的大型卫星系统，为全球用户提供高带宽、灵活便捷的互联网接入服务。随着全球通信技术进入 5G 乃至未来 6G 时代，卫星互联网作为全球连接与覆盖的关键技术，正逐渐成为各国竞相布局的战略高地。从架构来看，卫星互联网主要由空间段、地面段和用户段三大部分组成。空间段是指部署在不同轨道的通信卫星，构成卫星星座，用于承载信号的转发与处理；地面段包括地球上的卫星地面站、控制中心、发射基地等，负责与卫星之间的链路连接、信号调度和姿态控制：用户段则包括各种终端设备，如便携终端、车载设备、船载站等，是最终信息的接收与使用方。

图1：卫星互联网组网架构包括空间段、地面段和用户段



数据来源：《卫星互联网路由技术综述》魏雯婷等，财通证券研究所

卫星按照轨道高度可以分为 GEO、MEO 和 LEO。一般来说，轨道越高，单星的覆盖能力越大，单星成本越高，时延越大。随着轨道高度的下降，单星成本和覆盖能力下降，需更多颗卫星形成星座。其中高轨卫星 GEO 系统传输时延较长，高纬度地区覆盖能力较弱，但系统结构简单，可以广域覆盖，适合机载通信、海事通信、消费者宽带接入、视频广播和内容投递等应用；低轨卫星 LEO 复杂些，但时延较短，可以实现全球无缝覆盖，适用于基站中继、物联网等低时延类应用；MEO 则介于两者之间。

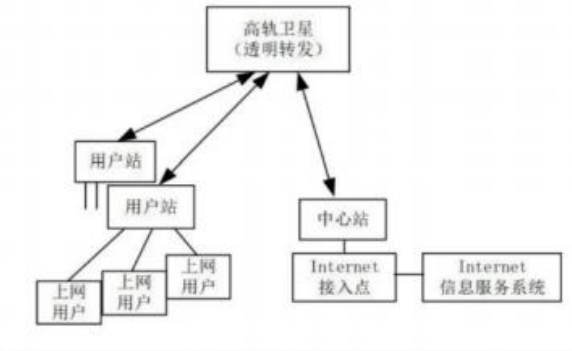
表1：不同轨道卫星系统的通信能力与成本比较

卫星类型	典型系统	轨道高度/km	容量能力	覆盖能力	时延/ms	成本
高轨同步卫星	中星 16	3.6 万	单星 20 Gbit/s	单星覆盖 1/3 个地球	500~800	20 亿人民币
中轨卫星星座	O3b	8 062	总容量 10 Tbit/s，单用户最大 500 Mbit/s 下行 500 Mbit/s	星座覆盖全球	150	65 亿美元
低轨卫星星座	One Web	1 200	总容量 5.4 Tbit/s，单用户上行 400 Mbit/s	星座覆盖全球，单星过顶时间几分钟	30	300 亿美元

资料来源：《空天地一体化通信网络发展愿景与挑战》，裴郁杉等，中国银河证券研究院

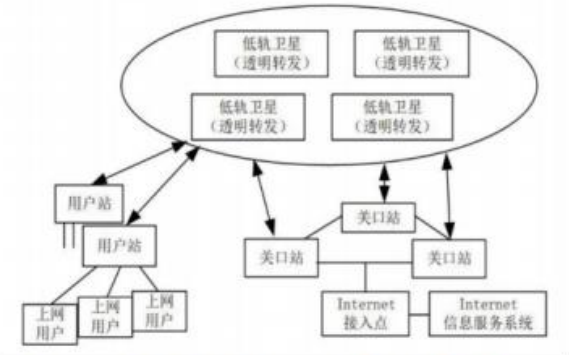
轨道高度决定功能，卫星互联网多以低轨卫星组网。低轨道卫星在低时延、高信号强度、广覆盖和低成本等方面具备明显优势，已成为各国发展的主力。低轨卫星距离地面较近，信号传播时延显著缩短，能够实现 50ms 以内的低时延，几乎与地面光纤网络相当，而传统的 GEO 卫星由于其轨道较高，数据传输延迟达到 500ms 左右。其次，由于距离地面较近，低轨卫星的信号强度较强，这使得地面终端设备能够更加小型化、轻量化，降低了用户接入的门槛。在低轨卫星系统中，由多个卫星组成的星座能够实现全球无缝覆盖，使其在覆盖范围上具有明显优势。此外，低轨卫星采用蜂窝通信、多址、点波束、频率复用等先进技术，进一步提高了网络的容量和效率，确保了在全球范围内的高效通信。低轨卫星轨道资源较为宽松，卫星数量可大规模部署，且批量生产显著降低了单颗卫星的成本，使得低轨卫星相较于传统的中高轨卫星更具经济性和可持续性。当前在轨 LEO 卫星数量远超 GEO 卫星和 MEO 卫星。全球多个国家和公司纷纷布局低轨卫星通信系统，如 SpaceX 的 Starlink、Oneweb 等，预计将在未来几年内为全球通信提供强有力的支持。

图6：传统高轨卫星通信系统只能支持互联网应用



资料来源：《卫星互联网发展亮点分析及启示》孙晨华等

图7：低轨道卫星具有低时延、强信号、广覆盖等优势



资料来源：《卫星互联网发展亮点分析及启示》孙晨华等

不同的卫星频段具有不同的传播特性、容量及抗干扰能力，从而影响卫星通信的性能和应用范围。频率越高，波长越短，带宽潜力越大，但穿透力越差，更容易因—雨衰‖（大气中的雨、雪或冰对无线电信号的吸收）而受到信号衰减的影响。目前卫星通信常用的频段涵盖 L、S、C、Ku、Ka 等。

未来 5 年我国频段资源储备策略为重点储备 Ka 频段，兼顾储备 Ku 频段。根据《我国空间互联网星座系统发展战略研究》预测，未来 5 年，我国空间互联网星座系统的频率资源储备策略主要受目前已部署星座系统、已申报卫星网络的影响。国际上已有大量卫星网络申报了 Ku 频段，但 Ka 频段还没有实际低轨系统部署，具有一定的可用性。**未来频段将向更高频演进。**根据《我国空间互联网星座系统发展战略研究》，未来 10 年，Ku、Ka 频段有较大概率分配完毕，多数空间互联网星座系统进入二期系统部署阶段，将重点使用 Q/V 频段。

表3：国际电信联盟《无线电规则》频率划分情况

频段	频段范围	使用情况
L	1～2GHz	资源几乎分配殆尽，主要用于地面移动通信、卫星定位、卫星移动通信及卫星测控等业务
S	2～4GHz	资源几乎分配殆尽，主要用于雷达、卫星定位、地面移动、卫星移动通信及卫星测控等业务
C	4～8GHz	近乎饱和，主要用于雷达、地面移动、卫星通信等业务
X	8～10GHz	主要用于雷达、地面通信和卫星通信等业务
Ku	10～14GHz	已饱和，主要用于卫星通信和卫星电视直播等业务
Ka	18～30GHz	正在被大量使用，主要用于卫星通信、地面移动、星间通信等业务
Q	37～52GHz	开始进入商业卫星通信领域
太赫兹	0.1～10THz	正在开发

资料来源：《卫星频率轨位资源全球竞争态势与对策思考》，兰峰等，中国银河证券研究院

3、商业模式与优势分析

优势分析：与传统航天相比，商业航天的优势主要体现在其市场化机制所带来的创新效率、成本控制和产业拉动效应。

创新效率：商业航天普遍采用“边设计、边试验、边改进”的敏捷开发模式，并通过引入成熟的供应链和技术，大幅提升了技术迭代速度和产品研制效率。

成本控制：以盈利为导向，通过可回收技术、批量生产和供应链优化，可将卫星制造成本和发射费用最高降低 80%，为实现大规模星座组网等应用奠定了经济可行性。

表：商业航天与传统航天对比

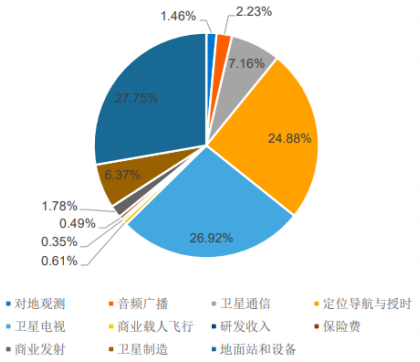
属性	传统航天	商业航天
核心目标	以国防安全或国际影响力为核心	以市场需求为核心
主体	国家主导，央企为总体单位，民营企业仅作为相关配套厂商参与。	国资央企 + 民营龙头 + “国民”联合的多元融合格局
资金主要来源	政府拨款，稳定且规模大	资金多元，含社会资本、市场融资等
运营模式	按计划执行，重可靠性和技术突破，对成本无要求或弱要求	实现商业盈利，注重成本效益和市场竞争力
研发模式	采用“预研-验证-定型-列装”的“瀑布式”开发，保成功，研制周期长	寻找成熟技术快速移植，在研制过程中通过试错进行工程化迭代

资料来源：人民网、中国新闻网、国信证券经济研究所整理

4、全球商业航天收入结构占比情况

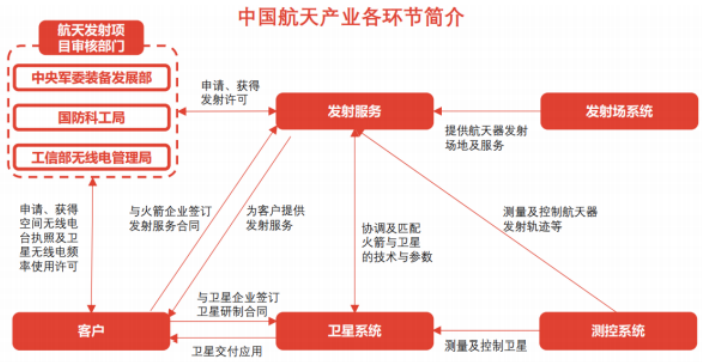
根据美国卫星工业协会数据，商业航天市场中，基础设施类占比 37%左右，其中地面站和设备占大部分份额，卫星制造也有一定份额。商业航天市场中，产品与服务类占 63%左右，其中卫星电视、定位导航为核心产品服务。随着商业航天产业继续发展，未来行业应用预计有持续扩张，卫星应用、卫星制造、地面设备、商业火箭发射、太空算力等环节具备较大潜力。

图 2：全球商业航天收入结构占比情况



数据来源：美国卫星工业协会、创业邦研究中心、东北证券

图 3：中国商业航天各环节简介

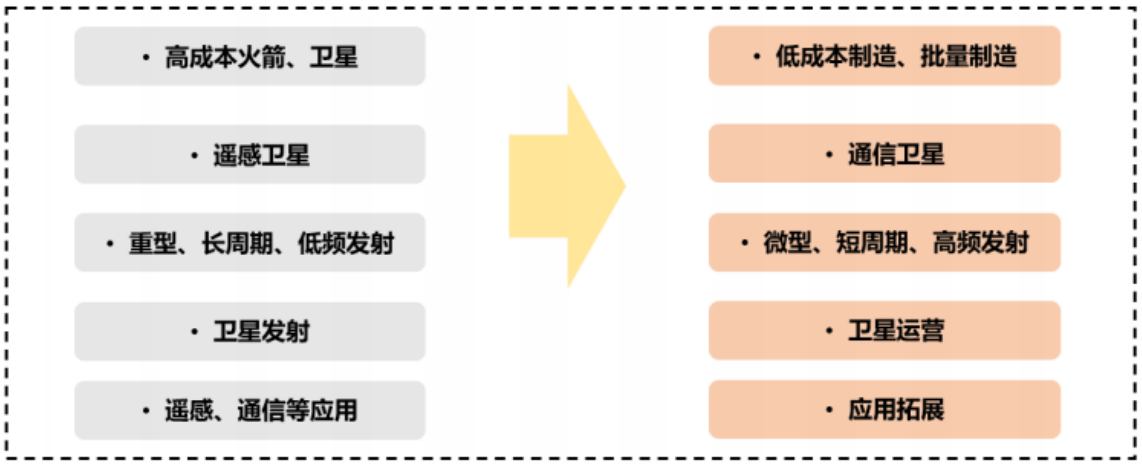


数据来源：头豹研究院、东北证券

5、商业航天发展趋势

商业航天产业向着低成本、短周期、高频发射等方向发展。高性价比、低成本运营是商业航天实现长久发展的关键要素，随着新兴技术的应用，卫星与火箭的研发、设计、制造成本会持续降低。随着低轨移动卫星通信技术日趋成熟，通信卫星将逐步取代遥感卫星，成为提升发射服务水平的新增长点。传统的卫星发射依然处于重型、低频、长周期的发射模式，未来卫星发射将会加速过渡到微型、高频、短周期的轻量化模式。未来 5-10 年，卫星发射需求将急速增长，卫星运营、服务环节将成为国内主要增量市场。

图 4：商业航天发展趋势



数据来源：创业邦、东北证券

二、政策与需求共振商业航天提速

1、需求端——国家和商业需求井喷，激发“太空新基建”

国家需求：1.军事战略需求。星链系统在俄乌冲突中展现的实时情报、导航与通信能力，凸显了太空能力对现代战争的关键支撑，我国需加速构建自主可控的太空体系；2.低轨资源需求。轨道与频谱资源高度稀缺，美国先发优势抢占大量优质轨道和频谱资源，国家层面急需发展商业航天以捍卫太空主权。

星链实战启示录：在俄乌冲突中，SpaceX 的“星链”系统为乌方提供了持续、抗干扰、低延迟的卫星通信能力，证明了低轨卫星已成为作战体系的重要组成部分和关键变量。

实时情报支持：通过星链传输视频和传感器信息，辅助指挥官评估战场态势。

火炮引导：星链链接无人机与炮兵部队，传递位置信息助力火炮精确打击。

战场抗干扰通信：在乌方传统通信设施基本被毁的情况下，星链保证了乌方网络的稳定性。

图：乌军改装四旋翼无人机集成“星链”终端



资料来源：中国指挥与控制协会，国信证券经济研究所整理

低轨资源需求：频轨资源实施“先登先占”机制，时限要求考验各方规划进度与发射能力。根据国际电联 ITU《无线电规则》，协调法为当前卫星频率和轨道资源的主要分配机制——首先，申报采取—先占先得‖机制，申报时间决定频轨资源优先使用权的分配；其次，ITU 公布各申报国的卫星申报情况，各国参与国际频轨协调谈判。

商业需求：多元化应用场景逐渐落地：

星座部署节奏加快：我国加速推进 GW 星座、千帆星座等卫星互联星座组网，点燃了对火箭发射和卫星制造的爆发式、持续性需求。

卫星通信覆盖需求：随着无人驾驶、智慧医疗、应急通信、海上作业等领域的发展，广域、低时延、高通量的通信需求迫切。

大众消费需求：手机直连卫星的基础通信和数据服务已成为高端手机标配。

新型太空经济需求：太空旅游、近地轨道飞行等不在“触不可及”。2026 年 1 月，北京穿越者载人航天科技有限公司的穿越者壹号首次公开展示，公司称已有超 20 人预定“太空旅游”预计 2028 年载人首飞。

2、政策端——国家政策、地方扶持齐发力

（1）从边缘创新走向战略主线，政策红利支撑加速释放

国家将商业航天确立为战略性新兴产业重点方向，支持力度持续加大，政策体系正从宏观引导走向全链条、制度化供给。从 2013 年《卫星导航产业中长期发展规划》提出“增强空间基础设施能力”起，国家层面便持续推动航天领域顶层设计优化。2021 年起，中央政府连续三年在《政府工作报告》中明确提出“发展商业航天”，2024 与 2025 年版本更进一步强调“加快形成商业航天产业集群、提升其在 GDP 中的比重”，反映出商业航天已从“边缘性创新”跃升为“核心增长极”的国家战略定位。

政策演变与产业链条高度同步支持重心逐步从火箭、卫星等硬件突破，扩展至发射服务、数据链路、遥感应用等完整产业链条。2023 年发布的《产业结构调整指导目录（2024 年版）》明确将商业卫星制造、导航增强系统、遥感地面站等纳入重点鼓励类；2025 年 7 月国家航天局发布的《关于加强商业航天项目质量监督管理工作的通知》首次建立了适用于商业航天的质量管理体系，涵盖从设计、制造、发射到退役的全生命周期风险控制机制，标志着监管体系从“事后审查”走向“事前预警、动态监管”的制度化转型。更具长期意义的是，商业航天已被纳入国家“未来产业”重点布局。2023 年底，国家发展改革委将商业航天与量子科技、低空经济、6G 通信等共同列入“新质生产力培育路径”，并在相关会议中提出“加快推动商业航天场景化落地与规模化应用”。这不仅意味着商业航天具备科技属性，更被寄予服务国家安全、经济韧性与太空基础设施建设的战略使命。

表3：国家政策支持行业发展

国家	日期	发布单位	简介
《国家卫星导航产业中长期发展规划》	2013.10	国务院	强调市场主导，政策推动
《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》	2014.11	国务院	鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫星
《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015~2025 年)》	2015.10	国家发改委、财政部等部门	支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和 应用开发
《信息通信行业发展规划(2016-2020 年)》	2016.12	工信部等	建成较为完善的商业卫星通信服务体系
《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》	2017.12	国务院	制定国家卫星遥感数据政策，促进军民卫星资源和卫星数据共享
《关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》	2019.05	国防科工局、中央军委装备发展部	引导商业航天规范有序发展，促进商业运载火箭技术创新
新基建新闻发布会	2020.11	国家发改委	卫星互联网纳入新基建
《第十四个五年规划和 2035 远景目标纲要》	2021.03	国务院	打造全球覆盖，高效运行的通信、导航、遥感空间基础 设施体系，建设商业航天发射场
《关于促进微小卫星有序发展和加强安全管理的通知》	2021.05	国防科工局、中央军委装备发展部	鼓励民营小卫星公司参与国家项目
《2021 中国的航天》	2022.01	国务院	扩大政府采购商业航天产品和服务范围，推动重大科研 设施设备向商业航天企业开放共享
《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	2023.12	发改委	航空航天业:鼓励航空航天产品发展，包括遥感卫星、通信卫星、导航卫星运载火箭开发制造等。
《2024 年政府工作报告》	2024.03	十四届全国人大	大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。积极打造生物制造商业航天、低空经济等新增长引擎。
《2025 年政府工作报告》	2025.03	国务院	商业航天被明确为未来产业重点方向；产业化与基础设施建设同步进行；提升商业航天在 GDP 中的比重
《关于加强商业航天项目质量监督管理工作的通知》	2025.07	国家航天局	明确政府主导责任；建立质量风险识别与管控机制；引入第三方检测结构

数据来源：中国政府网，国家航天局，商业航天高峰论坛，中商产业研究院，国泰海通证券研究

（2）地方积极响应，区域竞速构建商业航天生态高地

地方政府正成为推动商业航天产业加速落地的核心抓手。在国家顶层战略引导下，多个省市政府陆续出台专项政策，将商业航天纳入新质生产力布局与未来产业体系，展现出高度的战略敏感性与行动力。区域间在产业链补全、项目引入、资金扶持等方面竞争加剧，产业空间布局加速成型。

中部与南方地区正在形成多点发力的商业航天产业集群。安徽、湖南、湖北等地密集发布工作报告与专项规划，明确提出吸引航天企业落地、构建世界级产业集群与完善全链条配套体系，湖北更提出打造“箭、星、网、端”完整生态系统，体现出全产业链协同推进的地方主导力。

海南以财政激励推动商业航天发射场景常态化与高质量发展。海南在 2023 年发布的政策文件中明确提出，对被认定为高质量创新型商业航天企业，给予最高 500 万元的单项补贴，构建起涵盖发射能力、企业引进、技术升级的全流程扶持机制，成为南方商业发射能力建设的重要支点。

一线城市加速构建产业高地，力求在新航天赛道中占据技术与资本制高点。北京、上海、广州等城市先后出台专项行动方案，围绕可重复使用运载器、卫星制造、终端应用等关键环节打造从“研—制—用”一体化产业链。广东更是设定 2026 年商业航天产值突破 3000 亿元的发展目标，展现出与地方经济深度融合的发展雄心。

西部地区正以应用导向撬动产业链协同与制造端集聚。重庆、四川、河南等地将卫星应用、星座组网与数据服务纳入发展重点，提出构建“卫星应用示范工程”“商业卫星研制集群”等新型项目机制，加速实现从制造、发射到遥感、通信、导航等场景的闭环联动。

表6：地方相继推出产业扶持政策（部分省份，截至 2025 年 12 月）

省市	时间	名称	目标
上海市	2023.1	《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023-2025）》	形成从火箭、卫星、地面站到终端的全覆盖产业链
海南省	2023.9	《文昌市支持科技创新企业高质量发展若干政策措施》	对认定为领军企业，最高予以 500 万补贴
江苏省	2023.7	《江苏省航空航天产业发展三年行动计划（2023-2025）》	重点发展火箭发动机及主要结构部段、微小卫星、有效载荷研发制造
广东省	2023.12	《广州南沙新区促进商业航天产业高质量发展扶持办法》	抢抓发展机遇，打造中国商业航天新一极
安徽省	2024.1	《2024 年安徽省政府工作报告》	吸引更多商业航天公司落户
北京市	2024.1	《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024-2028）》	在全国率先实现可重复使用火箭入轨回收复飞
广东省	2024.1	《2024 年广东省政府工作报告》	发展商业航天等新兴产业
广东省	2024.1	《广东省推动商业航天高质量发展行动方案（2024-2028）》	2026 年全省产业规模达 3000 亿元；掌握大推力可重复回收火箭技术
海南省	2024.1	《2024 年海南省政府工作报告》	商业航天发射场实施常态化发射
湖北省	2024.1	《2024 年湖北省政府工作报告》	加快商业航天全链条突围
湖南省	2024.1	《2024 年湖南省政府工作报告》	加快打造世界一流的空天海洋产业集群
内蒙古自治区	2024.1	《2024 年内蒙古自治区政府工作报告》	支持呼和浩特建设航天经济开发区，打造国家级示范基地

山东省	2024.1	《山东省航空航天产业规划》	打造济南空天信息、青岛通用航空及卫星通信、烟台商业航天产业核心聚集区
河南省	2024.3	《河南省加快制造业“六新”突破实施方案》	推动商业卫星批量化设计、研发与低成本制造，打造全国卫星及应用产业高地
重庆市	2024.3	《重庆市以卫星互联网为引领的空天信息产业高质量发展行动计划（2023-2025）》	提升气象探测运营与数据服务能力；实施揭杆大数据应用
湖北省	2024.5	《湖北省突破性发展商业航天行动计划（2024—2028 年）》	构建“箭、星、网、端”全产业链生态体系
四川省	2025.4	《四川省商业航天高质量发展行动计划（2025—2030 年）》	2025 年航天产业规模突破 500 亿元，2030 年航天产业规模达 1000 亿元
国家级	2025.11	《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027 年）》	明确“能商则商”原则；加大国家科研设施（试车台、测控站）向商业主体开放力度；2027 年产业生态高效协同

数据来源：广东省人民政府，四川省人民政府，湖北省人民政府，中国电子报，国泰海通证券研究

3、资金端——二级市场资金活跃，投资情绪高涨

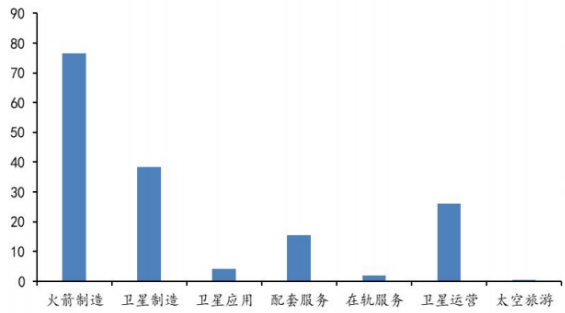
投融资情况：我国商业航天市场规模快速提升，火箭制造和卫星制造为主要投资领域。《中国商业航天产业研究报告》显示，2025 年行业融资总额达到 186 亿元，同比增长 32%，从细分领域来看，火箭制造领域 28 起融资约 76.55 亿元、卫星制造领域 79 起融资约 38.37 亿元，两大领域占据了融资金额的主要部分。

商业航天公司海量 IPO 时代开启：在政策持续加码与资本市场制度完善的推动下，我国商业航天民营企业上市进程提速。

上交所发布的相关指引明确商业火箭企业可适用**科创板第五套上市**标准，为尚未形成稳定收入规模的优质企业打开资本通道。

截至 2025 年底，**商业航天领域已有超过 10 家企业正式启动上市辅导，**涵盖运载火箭、卫星制造及测控通信等多个细分方向，部分企业拟登陆科创板或港股市场，商业航天产业的资本化与产业协同效应逐步显现。

图14：2025年商业航天各领域融资情况（亿元）



资料来源：你好太空，华龙证券研究所

表：我国商业航天公司上市情况梳理

公司名称	上市/推进进度	核心业务	关键进展
蓝箭航天	完成 IPO 辅导	运载火箭	2025年12月31日IPO获上交所受理，拟募资75亿元
星际荣耀	IPO 辅导阶段	运载火箭	2025年9月完成D+轮融资
中科宇航	IPO 辅导阶段	运载火箭	2024年5月完成C轮融资
星河动力	IPO 辅导阶段	运载火箭	2025年9月完成24亿元D轮融资
天兵科技	IPO 辅导阶段	运载火箭	2025年10月完成25亿元D轮融资，预计2026年第二季度申报科创板
微纳星空	IPO 辅导阶段	卫星制造	2025年完成15.6亿元融资
屹信航天	IPO 辅导阶段	卫星测控与通信	2024年国内低轨卫星通信载荷市占率超80%
国星宇航	递交招股说明书	卫星互联网	冲刺“港股商业航天第一股”

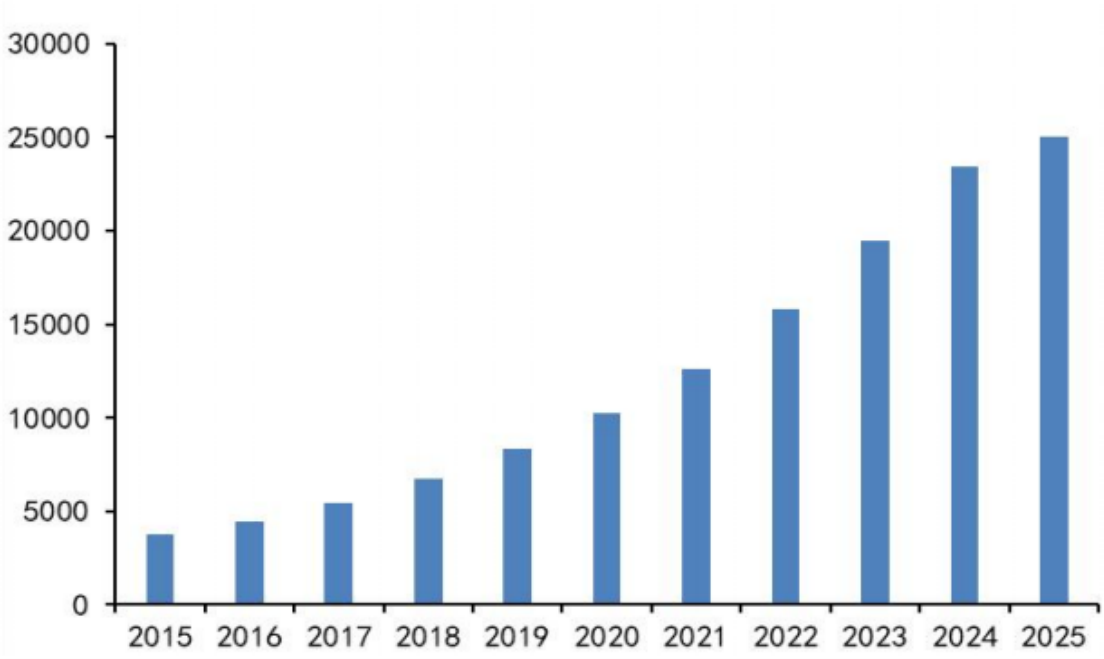
资料来源：财经网，国信证券经济研究所整理

三、行业现状

1、我国商业航天市场规模快速提升

近年来，我国商业航天市场规模快速提升，2025 年市场规模已突破 2.5 万亿元，2015-2025 年年均复合增长率为 20.84%。

图13：2015-2025年中国商业航天市场规模（亿元）

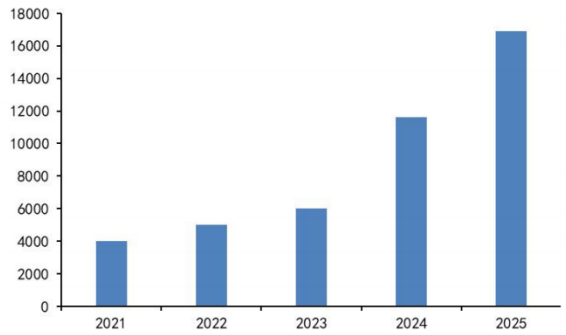


资料来源：中国航天工业质量协会，艾媒咨询，经济观察报，华龙证券研究所

2、频轨资源竞争激烈，全球太空资源竞争愈演愈烈

截至 2025 年底，全球在轨卫星数量达 16881 颗，是 2021 年的近 4 倍。近年来，全球各国加速卫星频率和轨道资源申请，截至 2026 年 1 月底，仅中美大型星座申报卫星数量合计超过 129 万颗，中国申报的卫星总数已超 25 万颗，远超近地轨道可安全容纳卫星的数量，太空资源竞争愈演愈烈。

图4：近五年全球在轨卫星数量（颗）



资料来源：中商情报网，开运联合，华龙证券研究所

表2：全球大型星座规划发射数量表（截至2026年1月底）

国家	星座	运营公司	规划发射（颗）
美国	Orbital Data Center System	SpaceX	1000000
美国	星链	SpaceX	42000
美国	Amazon Leo	亚马逊	3236
美国	Lynk	Lynk Global	5000
中国	CTC-1	无线电创新院	96714
中国	CTC-2	无线电创新院	96714
中国	千帆星座	垣信卫星	15000
中国	国网GW星座	星网	12992
中国	鸿鹄-3	蓝箭鸿擎	10000
中国	吉利未来出行星座	时空道宇	5676
中国	“星算”计划星座	国星宇航	2800

资料来源：你好太空，科技日报，华龙证券研究所

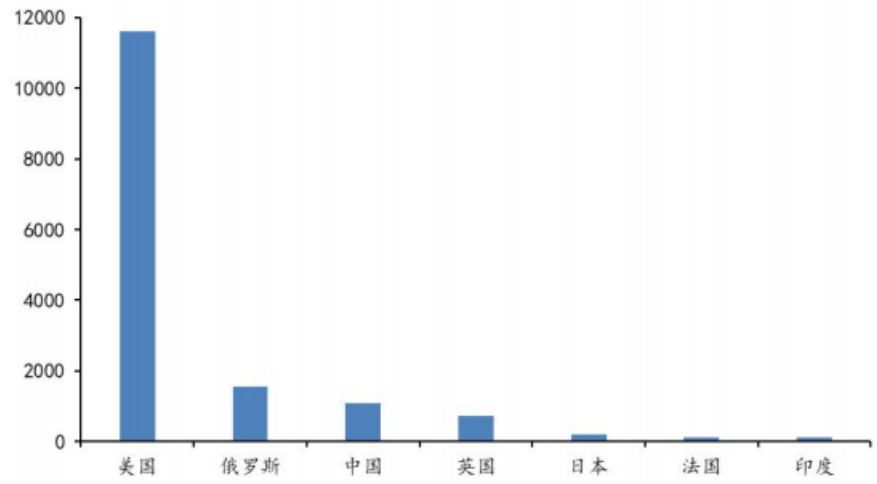
3、中美双强主导，发展格局尚存差异

国际：美国占主导地位、其他国家补充布局。2025 年美国部署了 3724 颗卫星，其中，SpaceX 的星链计划引领行业发展，计划部署 4.2 万颗卫星，通过大规模低轨卫星部署实现高速、低延迟的全球宽带覆盖。凭借以 SpaceX 为代表的商业力量以及较为成熟的可回收火箭技术，美国已完成"星链"星座的快速部署，在降本增效的同时实现了全球近千万用户的商业化变现。相比之下，俄罗斯、英国、日本、法国等其他参与者则处于补充角色，尚未形成商业化发射的规模效应。

国内：处于国家规划牵引、能力建设与规模追赶的关键期。2025 年中国部署了 372 颗卫星，跃居全球第二，虽拥有“GW”、“千帆”等星座蓝图和资源储备，但实际在轨部署率较低，可回收火箭等降本核心技术尚在攻关，整体产业的核心任务仍是完成从顶层设计到规模化、低成本发射能力的跨越。

截至 2025 年底，美国、俄罗斯、中国在轨卫星数量分别为 11617、1551 和 1083 颗，分别占全球在轨卫星总数的 68.82%、9.19%和 6.42%。

图6：截至2025年底各国在轨卫星数量（颗）



资料来源：开运联合，太空地图，华龙证券研究所

目前，我国形成了中国星网（GW 星座）、上海垣信（G60 千帆星座）、蓝箭鸿擎科技（鸿鹄-3 星座）三大万颗级星座计划，与吉利未来出行（Geely）、天启（Tianqi）、“三体”计算等其他星座。其中 GW 星座规划约 1.3 万颗，千帆星座规划约 1.5 万颗，但 2025 年商业航天发射次数仅为 50 次。根据 ITU 的相关规定及各星座的申报时间要求，中国星网需在 2029 年 9 月前完成 1300 颗卫星的部署任务，G60 千帆星座需在 2032 年 8 月前部署 1500 颗卫星，鸿鹄-3 星座则需在 2033 年 5 月前完成 1000 颗卫星的部署。综合来看，我国六大星座的规划总数已突破 5 万颗。未来的发射需求总量，规模远超当前发射能力。

近年来，我国卫星发射活动呈现增长态势，特别是低轨（LEO）星座的大规模组网成为主要驱动力。2026 年 1 月 11 日，国际电信联盟（ITU）官网显示，2025 年 12 月 25 日到 31 日期间，我国正式向 ITU 提交新增 20.3 万颗卫星的频率与轨道资源申请，覆盖 14 个卫星星座，包括中低轨卫星。据统计，这是我国迄今规模最大的一次国际频轨集中申报行动。其中，无线电频谱开发利用和技术创新研究院申报的 CTC-1 与 CTC-2 两个星座，各申请 96714 颗卫星，合计 193428 颗，占本次申报总量的 95%以上。

其他申报主体包括中国星网、中国移动、垣信卫星等。能够认为，卫星系统从申报到发射、再到应用和服务，需要较长时间，此次我国申报的卫星资源，属于履行 ITU 相关程序的例行操作。但是，从中长期视角看，我国积极申报卫星资源，充分说明了太空已成为大国竞争的新领域，卫星频率与轨道资源将成为各国“必争之地”。

表8：中国卫星星座部分项目统计

序号	名称	类型	运营公司	规划总数（颗）
1	CTC-1	通信、导航、遥感	无线电创新院	96714
2	CTC-2	通信、导航、遥感	无线电创新院	96714
3	千帆星座	通信	垣信卫星	15000
4	GW星座	通信	中国星网	12992
5	HONGHU-3	通信	鸿擎科技	10000
6	低轨卫星星座计划	通信、导航、遥感	洲际航天	6000
7	吉利未来出行星座	通信、导航、遥感	时空道宇	5676
8	三体计算星座	遥感	国星宇航	2800
9	秦岭小卫星星座	遥感	西安航投	2000
10	太湖星座	遥感	太湖星云	600
11	楚天星座	通信、遥感	航天科工二院空间工程总体部	516
12	灵鹊星座	遥感	零重力实验室	378

资料来源：你好太空，科技日报，华龙证券研究所

4、中美主导全球火箭发射，中国增长潜力明确

从 2025 年全年数据看，全球航天发射呈现中美主导格局，但中国在发射规模与星座部署上仍与全球领先水平存在显著差距。

火箭发射：2025 年全球火箭发射 329 次，成功率 97.5%（321 次入轨）；中美主导全球发射，美国 193 次居首，中国 92 次创新高紧随其后（俄罗斯、新西兰各 17 次，欧洲 8 次）。在中国 92 次航天发射中，商业任务 50 次，占比 54%。在这 50 次商业发射中，商业火箭执行了 29 次发射任务。

星座组网：差距在组网环节进一步拉大。根据你好太空数据，美国全年完成 129 次组网发射，仅 SpaceX“星链”在轨卫星已超 9400 颗；中国全年组网发射 19 次，GW 与千帆两大星座在轨卫星合计约 244 颗，实际部署规模仅约为美国的 2.6%。

尽管当前中国在发射总量和星座部署进度上占比偏低，但巨大的差距恰恰反映了未来迫切的追赶需求和增长潜力。中国近 3 万颗的星座规划构成了巨大的存量发射需求，而朱雀三号、长征十二甲等可回收火箭的技术突破，正致力于打通“低成本、高频次”这一将潜力转化为现实市场的关键路径。

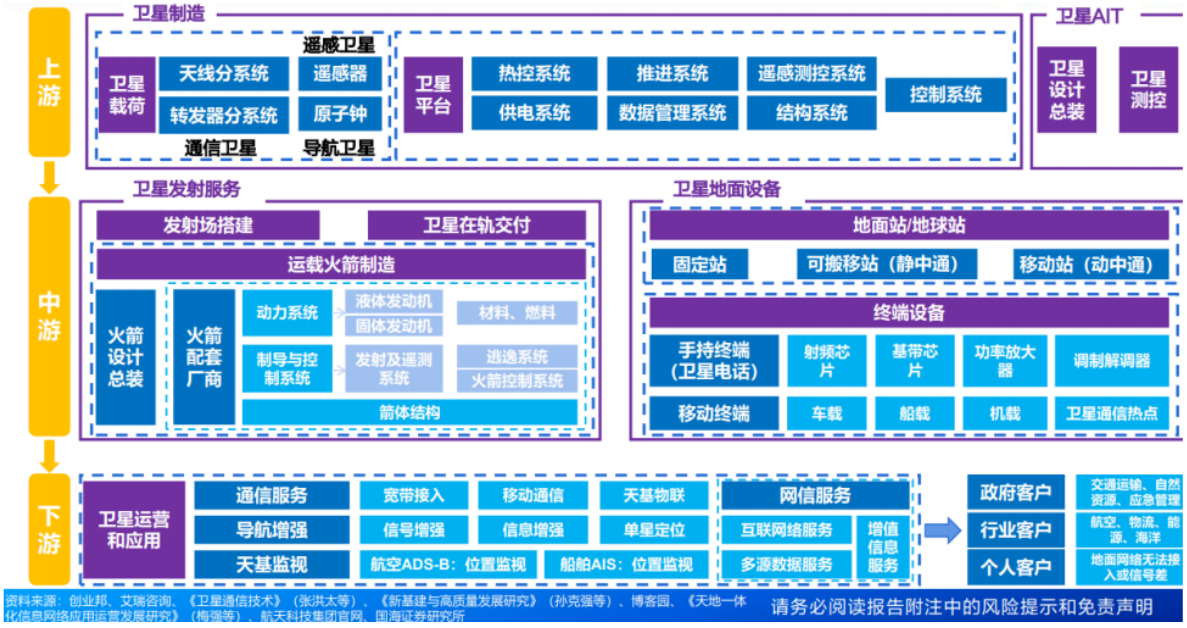
图6. 中美航天发射情况对比

对比维度	中国	美国
2025 全年航天发射次数	92 次	193 次
全球占比	28. 48%	59. 75%
2025 星座组网发射次数	19 次	129 次
星座在轨卫星数（核心星座）	244 颗	9400 颗（星链）
规划星座总量	近 30000 颗	约 28000 颗

资料来源：你好太空，国投证券证券研究所

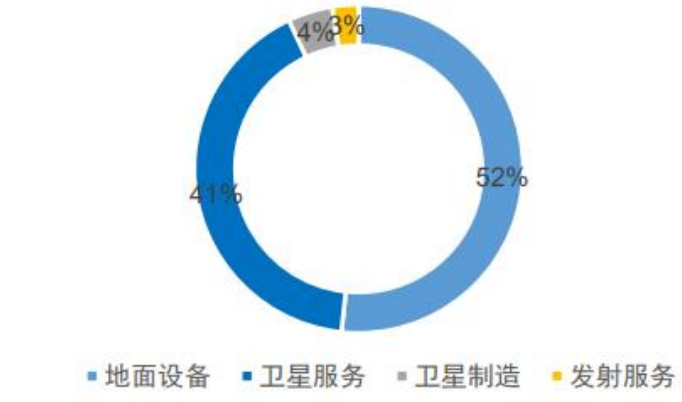
四、产业链分析

商业航天产业链涵盖多个环节，可分为上中下游。产业链上游主要为卫星制造环节，包括卫星平台、卫星有效载荷；产业链中游包括卫星发射服务与地面设备制造，卫星发射服务包括发射场搭建、运载火箭制造和卫星在轨交付，地面设备包括地面站和终端设备；产业链下游为卫星的应用。



商业航天产业链的价值分布呈现出显著的结构性特征：地面设备以约 50%的占比占据半壁江山；卫星服务紧随其后，占比约 40%，作为商业模式最成熟、现金流最好的板块，包含卫星电视、卫星宽带及遥感数据服务。相比之下，上游的卫星制造与发射服务产值占比虽小，约为 5%，但战略地位突出：卫星制造虽当前份额不大，但在“千帆星座”等巨型星座建设驱动下，未来三年将以超过 30%的复合年增长率成为全产业链增速最快的板块；发射服务则作为行业“咽喉”，虽产值有限，却决定了整个商业航天行业的上限。

图：市场构成



资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

1、上游

卫星制造可以分为卫星载荷和卫星平台。卫星有效载荷是卫星中最重要的部分，决定了卫星的功能。而其他分系统的存在都是为了让有效载荷能够更好地工作，被统称为卫星平台。

（1）卫星平台

卫星平台是由支持和保障有效载荷正常工作的所有服务系统构成的组合体。按卫星系统物理组成和服务功能不同，卫星平台可分为结构、热控、控制、推进、供配电、测控、数据管理(或综合电子)等分系统。

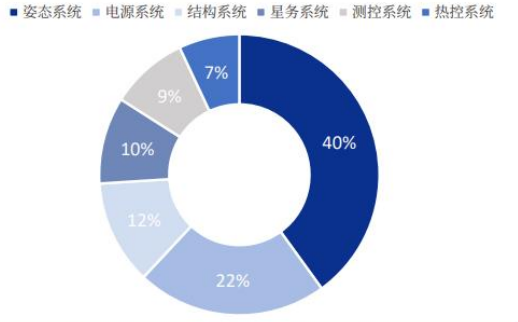
表18：卫星平台组成

系统名称	系统功能	系统组成
姿态系统（控制）	主要完成卫星从星箭分离开始到在轨运行直至寿命末期各任务阶段的姿态控制和轨道控制。	控制分系统一般由敏感器、控制器和执行机构组成。 ● 通信卫星控制系统一般采用地球敏感器作为卫星正常工作期间的主要姿态敏感器，采用数字太阳敏感器作为偏航基准和捕获太阳保证能源的主要姿态敏感器； ● 采用星敏感器作为卫星全寿命期间的主要姿态敏感器，地球敏感器和太阳敏感器作为备份。 ● 由于通信卫星工作轨道一般不需要进行姿态快速机动，通常采用偏置动量控制，由动量轮(组)作为卫星长期工作的主要姿态执行机构。
电源系统	向整星输出稳定的一次电源;通过电缆网提供整星低频功率、信号连接;提供卫星和地面测试设备之间的电气接口。	通信卫星普遍采用太阳电池阵-蓄电池组系统的供配电分系统 ● 可展开式太阳电池阵作为主电源； ● 镉镍蓄电池组、氢镍蓄电池组、锂离子蓄电池组等作为贮能装置； ● 由电源控制设备对供电母线和功率实行调节和控制； ● 直流/直流变换器将一次电源变换为供各设备使用的二次电源，最后由配电器完成对一次/二次用电设备、加热器的配电。
结构系统	承载环境载荷，保持星体基本构型和安装精度；提供星内设备和星外部件的安装接口和精度保持，确保卫星在发射状态下的刚度满足运载火箭要求。	根据卫星任务要求，结构分系统一般由主承力结构、次级结构、结构连接件、大部件接口、运载火箭接口、运输接口、起装接口等组成。
星务系统（数据管理）	实时完成卫星数据采集，数管指令的存储、处理和分发，自主管理，系统状态监控以及控制系统重要数据存储、转发等功能。	● 数管中心计算机作为分系统的主控制器 ● 测控单元为分系统的控制终端 ● 数据总线完成分系统内的数据传输。
测控系统	卫星系统工作状态的采集和下传，地面控制指令的接收、处理和分发，为地面段测距操作提供测距信号转发通道。	通信卫星的典型测控分系统主要由遥测/遥控天线及网络、测控接收机、测控发射机、遥测单元、遥控单元以及功率放大器等组成。
热控系统	控制卫星内、外热交换，确保在发射转移轨道和在轨工作阶段星内外所有设备、部件工作在要求的温度范围内，设备温度差、温度稳定性等满足技术指标要求。	● 热控硬件： ■ 被动热控产品主要包括热控涂层、多层隔热组件、热管、导热填料、隔热垫片、扩热板等。 ■ 主动热控产品主要包括电加热器、百叶窗、制冷器、单相流体回路、两相流体回路等。 ● 热控软件：完成主动热控产品的自动控制，一般与数管或综合电子分系统软件统一设计。
推进系统	推进分系统的主要功能是为卫星的轨道转移和位置保持提供推力，为卫星姿态控制提供控制力矩。	一般由发动机、推力器、贮箱、气瓶、各类阀门、管路、驱动控制电子设备、充压气体和推进剂组成。

资料来源：张洪太等《卫星通信技术》2018，中国银河证券研究院

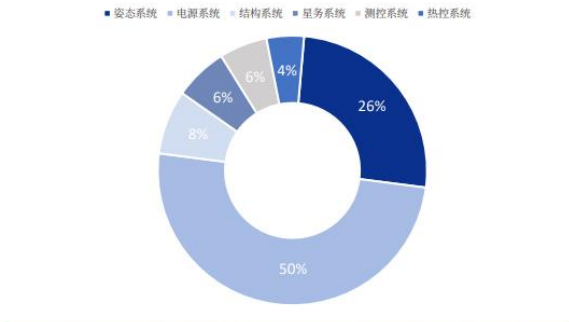
从平台的内部结构来看，其核心作用是为卫星提供机动控制能力与电力供应，因此姿控系统和电源系统的成本占比最高，根据艾瑞咨询《2021 年中国商业航天发展报告》，二者合计占平台总成本的 60%以上。

图14：一般卫星平台子系统成本拆分



资料来源：艾瑞咨询《2021 年中国商业航天发展报告》，中国银河证券研究院

图15：卫星平台子系统成本拆分预测



资料来源：艾瑞咨询《2021 年中国商业航天发展报告》，中国银河证券研究院

1）平台演进：太阳电池阵规模化扩张成为核心价值高地

SpaceX 正在加速推进星链 V3 的研发与部署，性能的爆发式增长驱动能源系统迭代。StarlinkV3.0 采用了新一代的高通量卫星（HTS）设计，每颗卫星的数据容量显著提升。V3.0 支持单颗卫星 1Tbit/s 的总吞吐量，每颗卫星的下行速度可达 1Tbit/s，上行速度高达 160Gbit/s，分别是 V2 mini 的 10 倍和 24 倍。每次使用 Starship 发射的 V3.0 星座总容量高达 60Tbit/s，是 V2 mini 使用 Falcon-9 火箭发射能力的 20 倍。性能的爆发式增长使 V3.0 的功耗需求较前代呈数倍增长，倒逼能源系统迭代，为匹配这一需求，太阳翼阵面规模化扩张成为核心解决方案。

表19：星链卫星重要参数指标对比

技术指标	V1.0	V1.5	V2.0 mini	V3.0
首发年份	2019	2021	2023	-
卫星质量 kg	260	280	800	1250
卫星构型	平板化设计，单面太阳能板	平板化设计，激光模块增重	模块化设计，增加天线阵列	大型模块化，高功率设计
轨道高度	~550km	~ 550km	530 ~ 570km	~ 500km
轨道倾角	53°	53°、70°、97.6°	53°、70°、97.6°	53°、70°、97.6°
通信能力	—	—	下行: 100 Gbit/s	下行: 1 Tbit/s
			上行:7 Gbit/s	上行: 160 Gbit/s
激光链路	无	有，速率较低	提升至高速链路	高速链路，背靠背达 4 Tbit/s
通信频段	Ku/ Ka	Ku/ Ka+激光	Ku/ Ka/E+激光	Ku/ Ka/E+激光
覆盖范围	中低纬度	增加极地覆盖	提升海洋、极地覆盖范围	全球覆盖
推进系统	霍尔推力器 (氪气)	霍尔推力器 (氪气)	高功率霍尔推力器(氙气)	高功率霍尔推力器 (氙气)(预计)
部署火箭	猎鹰 — 9(Falcon—9)	Falcon-9	Falcon-9	“星舰”(Starship)
单次发射量	60 颗	53 颗	21 颗	54 颗(预计)
终端目标速率/(Mbit/s)	100	150	500	1000

资料来源：《Starlink 卫星星座项目进展与未来前景分析》郝子慧等，2025，中国银河证券研究院

太阳电池阵是核心价值部件，占电源系统价值量的 60%-70%，是卫星平台的核心价值高地。电源系统主要由太阳电池阵、空间蓄电池、电源控制器构成。不同航天器电源分系统中各单机价值及占比存在差异，同类航天器因应用轨道、执行任务、性能要求等不同，其电源分系统中各单机价值及占比亦有所差异。其中太阳电池阵是核心价值部件，占电源系统价值量的 60%-70%，也是卫星平台的核心价值高地。

表21：电池系统分拆

构成	功能作用	价值占比
太阳电池阵	作为维系电源系统发电单元，是卫星在宇宙空间环境下唯一长期可持续的能源获取单元，太阳电池阵利用太阳光照，通过光电转换进行发电，在卫星光照期内，为其提供电能。	1、通常占系统的 60%-70%（不含太阳翼结构机构及 SADA）； 2、通常占系统的 70%-80%（包含太阳翼结构机构及 SADA）。
空间蓄电池	作为卫星电源系统储能单元，是卫星保持在轨能源平衡与长期工作的重要组成部分，是卫星在阴影期内的唯一能量来源，通过太阳电池阵为其充电、存储电能。在卫星在轨工作期间，蓄电池组为卫星单独供电或与太阳电池阵协同为卫星进行联合供电。	通常占系统的 10%-20%。
电源控制器	作为卫星电源系统控制单元，是整个电源系统的中枢核心，也是卫星整个供配电链路上的关键单机，为卫星建立稳定可靠的母线电压。卫星的太阳电池阵产生的电能通过电源控制器进行电能的控制与传输，向卫星平台与载荷进行供电。蓄电池组的充放电也通过电源控制器进行控制与传输。	通常占系统的 10%-20%。

资料来源：电科蓝天公司公告，中国银河证券研究院

2）卫星平台制造行业壁垒显著，当前市场参与者主要为航空航天企业

卫星制造领域技术壁垒较高，当前参与者以航空航天及军工企业为主，外部企业若想切入，结构系统和热控系统技术泛用性相对较强，汽车产业在精密加工和规模化生产方面具备优势，但跨行业进入面临极端环境测试经验缺失和航天专用硬件投入门槛两大核心挑战，实际可行性严重依赖于大规模订单预期带来的投资动力与供应链改造决心。

（2）卫星载荷

卫星有效载荷是指直接承担并完成特定航天任务的专用仪器、设备或分系统，是卫星实现核心功能的核心功能单元。从载荷配置逻辑来看，单一功能卫星通常仅搭载 1~2 类有效载荷，以聚焦核心任务目标；多用途卫星则需集成多款不同功能的有效载荷，从而实现多任务的协同执行与效能叠加。伴随航天技术的持续迭代升级，叠加商业航天对平台集成效率、发射成本及在轨适配性的严苛要求，卫星有效载荷正逐步呈现出低功耗、轻量化、小型化的技术演进趋势。

表22：不同卫星上有效载荷分类

载荷分类	有效载荷	用途
遥感类有效载荷	对地观测的各种遥感器，包括可见光遥感器（利用胶片和光电）、多光谱扫描仪、红外遥感器、微波辐射计（无源）、雷达或散射计等。	获得地面、水面、大气、空间等信息
通信类有效载荷	转发器、天线、激光通信类设备	用于军用或民用卫星通信、遥感类航天器的信息对地传输，在航天活动中占统治地位
导航类有效载荷	提供空间基准和时间基准信息的各种仪器和设备	卫星导航
科学类有效载荷	X 射线望远镜分光仪、太阳光学望远镜、离子质谱仪、X 射线分光计、各种空间环境测量和监测装置等	空间环境探测、天文观测、空间科学试验等
对抗类有效载荷	激光、微波、粒子束、动能、电子干扰、机器人抓捕或吸附、计算机病毒、污染等工具或设备	空间攻防对抗
新技术试验有效载荷	未得到在轨考验的新的航天器、分系统和仪器设备乃至元器件等技术，通过专门的新技术试验卫星发射到某种轨道上进行试验，以验证其原理、方案、可行性、兼容性和可靠性等	
特殊有效载荷	非技术性的有效载荷，例如，太空旅游（有效载荷是旅游者）、太空纪念品（有效载荷是信封、旗帜等）	

资料来源：科普中国，中国银河证券研究院

从研制难度看，有效载荷为航天器研制核心瓶颈。有效载荷因品类多元、仪器系统架构复杂，已成为当前航天器研制中的瓶颈所在。我国航天技术历经多年积淀，航天平台技术已步入成熟应用阶段，但有效载荷受航天任务场景多元化的驱动，需持续研发新型仪器设备以匹配不同应用需求。一款新型遥感、观测或科学类航天仪器，从用户需求拆解、初步方案论证、可行性研判，到总体方案敲定、关键技术攻关，再到模样、初样、正样的分阶段研制，最终完成发射入轨，其全流程技术迭代周期通常长达十年乃至数十年，技术攻关与工程验证的难度高于卫星平台。

从研制经费看，有效载荷主导整星成本结构。在研制经费投入层面，有效载荷与卫星平台的研制经费占比约为 3:1，前者在成本结构中占据绝对主导地位。无论是遥感卫星还是通信卫星，其平台与有效载荷的质量配比、研制经费配比均呈现相似的比例关系，有效载荷研制经费约占整星总经费的 75%。

1）从成本结构看，通信卫星载荷中天线分系统占据主要地位

有效载荷品类体系较为多元，且即便为同类型有效载荷，也会因技术路线、研发工艺及应用场景的不同，呈现出显著的性能差异。以通信卫星为例，其有效载荷主要包括通信转发器及通信天线，其中天线系统在卫星载荷的总价值构成中占据主要份额。

传统天线受制于形态，为了实现不同角度的通信，不得不靠机械转动以对准卫星。相比之下，相控阵天线阵列并行排列了数千个甚至更多的小天线单元，利用各个子天线之间的相位偏移来实现电子方式控制波束。根据部署位置和工程约束的不同，相控阵天线可分为星载相控阵天线与地面相控阵终端设备，两者共同解决了低轨卫星通信的痛点。相控阵天线具备高灵活度、高扫描范围、高可靠性等特点，更好适配新型低轨通信卫星。相控阵天线通过电子扫描和多波束能力，实现了（1）**对低轨卫星的持续稳定跟**

踪：无机械部件磨损提高可靠性的同时，分布式的天线单元设计也让单个组件失效对系统整体稳定性影响大幅降低。**（2）多星同时通信与快速切换：**低轨卫星的轨道周期约 90-120 分钟，地面与卫星的不间断持续通信必须具备快速跟踪与切换能力，而相控阵天线覆盖范围更广，且支持多波束同时工作，一副天线同时追踪多颗卫星，实现多星协同通信与毫秒级切换。**（3）对不同区域、不同业务的动态覆盖：**相控阵天线可以通过调整波束方向和形状，根据实时用户分布，动态调整波束的覆盖区域，提升带宽利用率以及区域服务能力。

进一步分析天线系统，其价值的关键在于有源相控阵技术，这项技术的核心和主要载体是 T/R 组件（收发组件）。T/R 组件负责信号的放大、移相和衰减等关键处理，其价值约占整个天线系统的 50%。因此，T/R 组件在整个卫星产业链中具有举足轻重的核心地位。

相比之下，其他系统的价值占比相对较低，约占有效载荷总价值的 25%。包括在轨处理所需要的基带、路由等等。

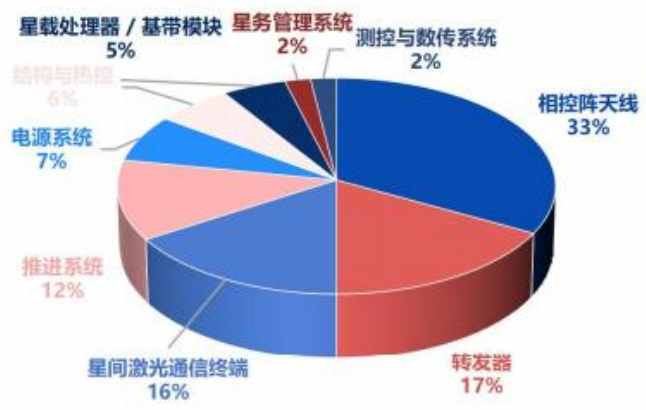
2）载荷演进：低轨卫星未来星间通信将以激光链路为主

低轨巨星座的快速扩张与任务需求的增长，正在推动星间通信向更高带宽演进。传统微波链路因频谱紧缺、速率天花板明显和地面依赖性强已难以支撑。星间激光链路能够突破传统微波系统的带宽瓶颈，实现更高容量、更低时延和更强安全性的传输，并逐渐成为低轨巨星座的关键技术。根据《低轨巨星座高速激光通信关键技术探讨》（谢腾等），Starlink 星座最早于 2020 年部署了激光通信终端，至 2024 年 2 月，有 5400 颗卫星部署了超过 9000 个激光通信终端，其激光通信系统每天均可传输超过 42PB 的数据，峰值吞吐量达 5.6Tb/s、速率达 100~200Gb/s。另外，SpaceX 公司通过对第四代型号激光通信终端进行升级，可实现每周 200 个相关组件的生产，高速激光链路将是实现星间互联的重要手段。

我国规划建设的大型宽带卫星星座普遍引入星间激光通信链路。GW 星座对激光通信终端的关键技术要求聚焦高速率、高可靠、低成本，其在轨卫星的激光通信单链路速率为 5~100Gb/s，通过激光链路直连，将通信延迟降低至 50ms 以下。G60 星座面向低时延大带宽，采用多层轨道与平板化批产，在 Ku、Q、V 频段等微波通信承载基础上引入星间高速激光链路，其通信速率最高将支撑 100Gb/s，形成星-星高速骨干，显著提升容量、降低时延与提升网络韧性；随分阶段组网推进，星间高速激光链路与星上处理、自动化调度协同演进，支撑全球覆盖下的高通量回传，为手机直连、物联网等复合业务提供高效承载。

从结构上来看，卫星制造价值量高度集中在通信载荷环节，相控阵天线（33%）、转发器（17%）、星间激光通信终端（16%）及星载处理器/基带模块（5%）合计在卫星制造环节价值量占比约 71%。

图表 5：卫星制造环节各部件价值量占比



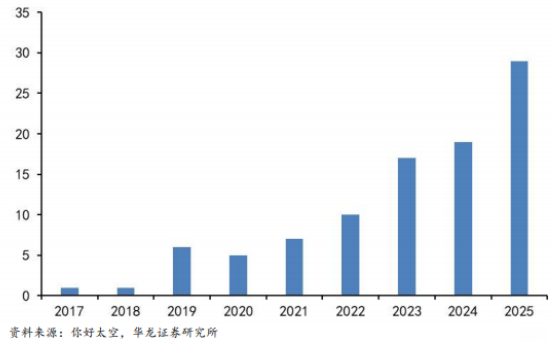
资料来源：你好太空，爱建证券研究所

2、中游

（1）卫星发射服务

卫星发射服务主要是运载火箭的制造发射。2025 年，共有 10 款商业火箭执行 29 次发射任务。其中：长征八号甲、谷神星一号、力箭一号构成了当年中国商业发射的核心运力组合。尤其是长征八号甲，在 2025 年正式投入使用后，迅速成为 GW 国网星座的主力发射火箭，标志着国家级星座开始进入规模化发射阶段。

图10：2017-2025年中国商业火箭发射次数（次）



资料来源：你好太空，华龙证券研究所

表4：2025年商业火箭发射情况

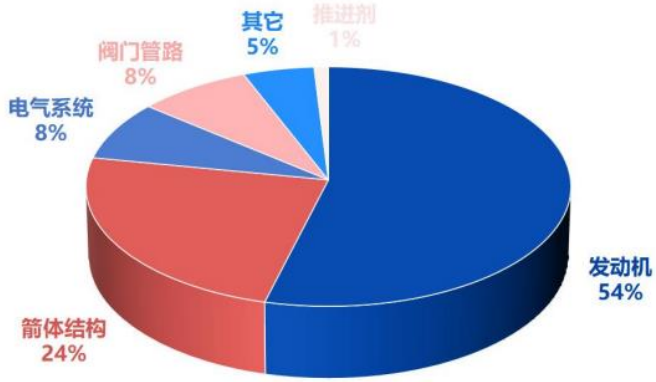
商业运载火箭	火箭所属公司/单位	发射次数(次)	入轨航天器数量(颗)
长征八号甲	中国火箭	6	54
谷神星一号	星河动力	6	26
力箭一号	中科宇航	5	27
捷龙三号	中国火箭	4	44
快舟一号甲	科工火箭	2	3
朱雀二号改进型	蓝箭航天	2	6
快舟十一号	科工火箭	1	2
双曲线一号	星际荣耀	1	1
引力一号	东方空间	1	3
朱雀三号	蓝箭航天	1	首飞
总计		29	166

资料来源：你好太空，华龙证券研究所

火箭主要包括工程研制、火箭制造和试验发射三部分。

火箭研制方面可以分为发动机系统制造、箭体结构制造、电气系统及软件及地面试验、燃料等。从价值量结构看，火箭产业链高度集中于核心部件，发动机（54%）与箭体结构（24%）合计在火箭发射服务环节价值量占比达 78%。

图表 6：火箭发射服务环节价值量占比



资料来源：《猎鹰 9 号火箭发射及箭体复用的分析》-刘敏华，爱建证券研究所

火箭研制定型后的生产制造主要包括元器件制造和分系统集成，目前主要为航天科技集团的原有配套企业参与，零部件及集成化产品产能正加速构建中。

总装与测试包括火箭总体设计及总装、仿真测试和试验等，主要为航天科技和航天科工集团所属科研院所及商业火箭企业参与。

火箭发射相关服务包括燃料供应、地面服务、发射场提供等。参与企业多为实力突出的“国家队”，竞争力较强，能够实现整星出口和发射任务，由少数企业所垄断。

当前，我国商业火箭供应链正处于“从 1 到 10”的关键发展阶段。这一阶段的显著特征是：基础供应链框架已初步搭建，核心环节具备一定供给能力，但整体成熟度与规模化水平仍显不足，尚未形成支撑商业航天快速迭代的高效产业体系。

商业火箭的供应链体系大多依赖国有航天体系的剩余产能与技术溢出，核心配套环节的专业化供给能力薄弱。这种依赖带来多重局限：一方面，国有航天产能调度优先服务于国家任务，对商业订单的响应灵活性不足，难以满足商业火箭小批量、多批次的发射需求；另一方面，基于传统航天标准的配套体系成本居高不下，与商业航天对低成本、高性价比的核心诉求存在冲突，制约了商业火箭的市场竞争力提升。

在此背景下，构建市场化的产业生态成为突破发展瓶颈的核心诉求。未来，随着低轨卫星星座组网需求的放量、商业发射市场竞争的加剧，以及政策层面对商业航天产业链的定向扶持，商业火箭供应链将迎来加速启动期。预计专业化配套企业将快速成长，供应链协同效率显著提升。

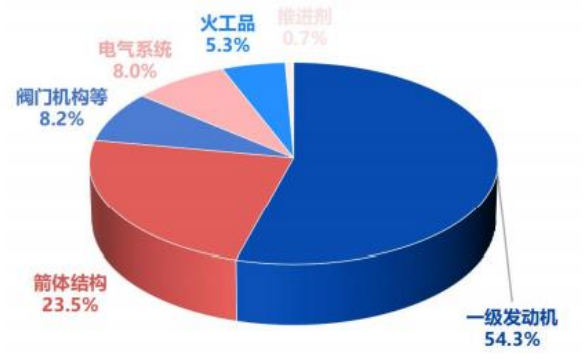
1）商业运载火箭系统工程视角：从总体架构到降本路径

从系统工程视角看，运载火箭系统可划分为三个层级。1）运载火箭本体：包括箭体结构、推进系统、控制系统以及飞行测量与安全系统，是完成入轨任务的核心载体；2）发射系统：包括发射台、地面支持与保障系统，负责火箭发射准备、起飞及地面配套保障；3）测控设备：包括测量、跟踪与控制系统，用于对火箭飞行过程进行监测与指令控制，保障任务安全与可靠实施。

对于运载火箭层面，运载火箭通常由①结构系统、②动力装置系统和③控制系统三大核心部分构成，这三大系统统称为运载火箭的主系统。

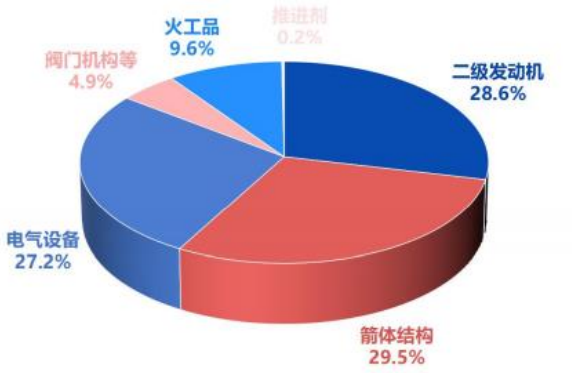
从整箭视角看，火箭本体成本高度集中于发动机与结构件环节。以猎鹰-9 运载火箭为例，一级火箭中发动机成本占比约 54.3%，箭体结构占比约 23.5%，两者合计接近 78%；二级火箭中，发动机与箭体结构占比分别为 28.6%、29.5%，合计 58.1%，其余成本主要分布于电气设备与控制系统。

图表 16：猎鹰-9 运载火箭一级硬件成本结构



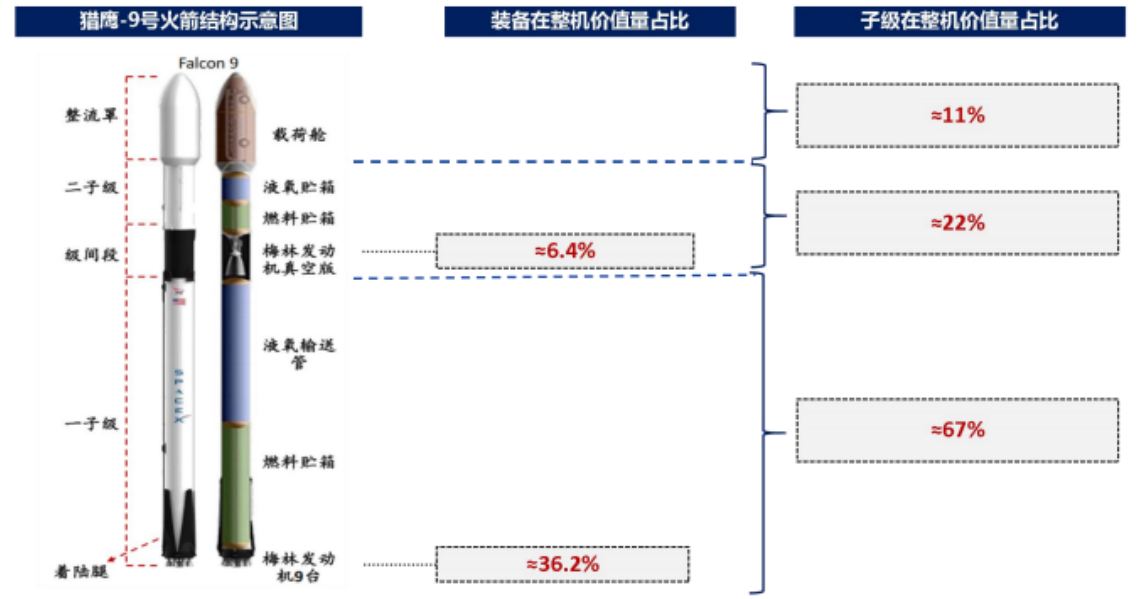
资料来源：《猎鹰-9 运载火箭发射成本研究》——朱雄峰，爱建证券研究所

图表 17：猎鹰-9 运载火箭二级硬件成本结构



资料来源：《猎鹰-9 运载火箭发射成本研究》——朱雄峰，爱建证券研究所

图表 18：运载火箭结构示意以及各部分价值量



资料来源：《猎鹰-9 运载火箭发射成本研究》朱雄峰，爱建证券研究所

从单次发射报价额看，猎鹰 9 非复用单次发射成本约 5,000 万美元，其中一级为主要成本来源，且成本高度集中于一级发动机（约 1,629 万美元，占总成本 36.2%）与箭体结构（705 万美元，占总成本 15.7%）。

对于商业运载火箭而言，大推力发动机几乎均采用泵压式供应系统，进一步放大发动机系统成本与技术权重。**发动机主要由 1）推力室、2）涡轮泵组件、3）预燃室（或燃气发生器）和 4）冷却系统组成。推进剂系统及其供给与输送系统围绕发动机工作。**推进剂系统包括燃料与氧化剂及其贮箱，更多体现为消耗品属性；而供给与输送系统通过泵压方式将推进剂稳定输送至发动机。

一级火箭可回收对降本至关重要。火箭可回收主要是指一级火箭（助推器）发射后回归至目标点，达到整体复用。一般来说，运载火箭的回收复用方式可以分为**伞降回收、带翼飞回和垂直回收三种。垂直回收因精度高、核心部件保存完整成为全球主流。**垂直回收通过重启一级火箭发动机完成减速、姿态调整并精准返回指定区域，能够最大程度保存发动机等高价值核心部件。

目前可回收火箭主要采用液体火箭发动机，与传统的固体火箭发动机相比，其主要优点是比冲高，推力范围大，能反复启动，较易控制推力的大小，工作时间较长，在航天器的推进系统中应用较多。使用不同推进剂的液体火箭发动机表现出不同的性能。

液体火箭发动机采用的液体推进剂类型通常以双组元组合为主，即氧化剂与燃料分别以液态形式独立存储和加注，在发动机燃烧室内混合反应产生推力。**近年来，液氧甲烷成为可重复使用商业航天火箭的主要燃料选择，有望实现对液氧煤油的替代与超越。**液氧甲烷作为火箭燃料，其最大的技术优势在于在性能、复用性、成本和工程可实现性之间取得了最佳平衡，是商业航天时代追求“经济可重复使用”的理想选择之一。

图表36：液体火箭主要液体推进剂

种类		性质
氧化剂	液氧	氧化力强，与燃烧剂混合后燃烧温度高，无毒，密度高，成本低。但液氧的沸点低(—183℃)，容易蒸发，不易贮存，因此很少用于导弹武器上。液氧作为强氧化剂，易与燃烧热值高的燃烧剂发生剧烈反应，因此在航天飞行器的运载火箭上应用较广。
	液氟	氟在适当条件下，除惰性气体外，几乎能与任何物质反应。在现有的化学推进剂组合中能量最高，比重也高于液氧。但液氟的沸点比液氧还低(约为—188℃)，腐蚀性和毒性都很大，因此在运输、贮存和安全处理方面都存在一定的困难。
	硝酸	是一种较强的氧化剂，使用中为了降低腐蚀性，常加入少量磷酸、氟化氢、氟化磷等作为缓蚀剂，它与许多种燃烧剂组合可形成自燃推进剂。硝酸的优点是比重大、冰点低、沸点高，液态温度范围很大，易于运输。缺点是腐蚀性强，比冲较低，液体及蒸气毒性大，一般只在中小型火箭发动机中使用。
	过氧化氢	可以作为氧化剂，也可以作为单组元推进剂使用。火箭上使用的过氧化氢一般是65%～100%的水溶液。浓过氧化氢为无色液体，无毒，稳定性好，但与普通重金属接触则容易引起分解，因此应注意材料的选择。过氧化氢一般作为单组元推进剂用于驱动涡轮的燃气发生器或用于小推力姿态控制系统的发动机。
	四氧化二氮	是一种较强的氧化剂，化学稳定性好，能量高，密度大，易贮存，可与肼类、胺类和某些醇类组成自燃推进剂。它的缺点是气体对人体毒害较大，沸点较低(21.15℃)，冰点较高(-11.23℃)，液态温度范围较小，因此在战术导弹上的应用受到限制。
燃烧剂	液氢	能量高，比冲高，无毒、无腐蚀性，来源广，成本低。其缺点是密度小，沸点低(—252.8℃)，易燃、易爆，不易贮存和运输。液氢系统中不能使用绝缘材料，以防静电集聚造成着火爆炸。目前广泛用于航天器的运载火箭上。
	航空煤油	能量高，毒性小，化学稳定性好，成本低，便于贮存和处理。其缺点主要是密度较低。
	甲烷	一种有机化合物，分子式是CH，是最简单的有机物，也是含碳量最小(含氢量最大)的烃。甲烷性能比较稳定，毒性甚低，黏度小，冷却性能远高于航空煤油，和液氧的燃烧过程中不容易积碳和结焦，在可重复使用发动机上有一定优势。
	肼及其衍生物	肼(N_2H_4)是一种强还原剂，与硝酸、四氧化二氮、液氧、过氧化氢等接触即可自燃。其优点是能量较高，可以贮存；缺点是冰点高(1.4℃)，毒性大，热稳定性差，容易爆炸。肼的衍生物主要有一甲肼($CH_3N_2H_3$)和偏二甲肼($(CH_3)_2N_2H_2$)，它们的冰点都较低，稳定性也较好，且便于贮存，因此在各种导弹和航天飞行器上广泛应用。
	混胺	由三乙胺(C_2H_5)$_3N$和二甲苯胺(CH_3)$_2C_6H_3NH_2$混合而成，冰点较低(-72℃)，沸点较高(130℃)，与硝基氧化剂可组成自燃推进剂。这种推进剂能量较高，安定性好，可长期贮存，因此在战术导弹的液体火箭发动机上得到广泛应用。其缺点是对人体有害，闪电低、易燃，因此应妥善处理和防护，以防止中毒和火灾。

来源：《航空航天概论（第五版）》，中泰证券研究所

在火箭发动机及其结构件制造中，3D 打印（增材制造）相较传统减材工艺具备工程必然性。1）发动机燃烧室、喷注器、冷却通道等核心部件普遍具有复杂内腔、随形流道和高度一体化结构，采用数控机床等减材加工不仅加工路径受限，难以实现封闭或变截面内腔成形，往往需要多零件分拆加工再焊接，工艺复杂、良率低且一致性差；2）即便在可加工场景下，传统机床对高温合金、难加工材料的切削效率极低，材料去除率小、加工周期长、成本高企。

2）现代航天火箭回收技术正在显著降低发射成本

现代航天火箭的重复使用技术正在显著降低发射成本。SpaceX 公司率先实现了猎鹰 9 号火箭第一级的回收再利用，使得一次火箭发射的成本大幅下降。据报道，回收并再次使用一级火箭后，每次发射成本可降低约 30%，即每次发射费用有望从约 6000 万美元降至 4000 万美元左右。根据 SpaceX 官方的描述，相比那些在重返大气层时燃烧殆尽的传统火箭而言，具备复用性的运载火箭可以将太空旅行的成本降低 100 倍。2020 年 SpaceX 已经证明重复使用的经济潜力：重复使用一枚助推器的翻新和燃料费用不到新火箭价格的 10%，意味着从第二次飞行开始就可节省成本。市场研究数据同样显示，一次性火箭的平均发射成本高达 1.1~1.8 亿美元，而部分可重复使用火箭（如猎鹰 9 号）的单次发射费用约为 6700 万美元；展望未来，完全可重复使用的火箭（如 Starship 星舰）每次发射成本有望降至仅几百万美元。

火箭回收可显著降低发射成本

火箭类型	不可回收火箭	部分可回收火箭	完全可重复使用火箭
代表产品	Atlas V	猎鹰九号	星舰
特点	1. 结构简单，复杂程度低于可重复使用火箭 2. 无需预留燃料用于回收，从而可以实现更高的通信载荷容量	1. 只有一级火箭可以回收 2. 一级火箭通过垂直降落得以返回	1. 一级和二级火箭均可回收 2. 垂直着陆回收或发射塔捕获操作
平均启动成本	**1.1亿美元至1.8亿美元**	**约6700万美元**	**200万至500万美元**
优点/缺点	√无需专门回收设施 ×成本远高于可回收火箭	√发射成本低于不可回收火箭，是迈向完全可回收火箭的过渡方案 ×通信卫星的有效载荷容量降低	√与部分可重复使用火箭相比，其发射成本显著更低 ×需要构建专门的回收设施
主要发射服务提供商	ULA, CASC, Arianespace	SpaceX	SpaceX

数据来源：中国载人航天工程网，TrendForce，西南证券整理

3）火箭运载能力提升也是降低成本关键因素

运载能力（运载火箭的吨位）提升也是提高单次发射效率并降低成本的关键因素。更大的运载能力意味着一次火箭可以携带更多或更重的航天器进入轨道，从而提高发射效率并降低单位卫星的部署成本。例如，美国 SpaceX 公司的猎鹰重型火箭近地轨道运力可达 64 吨，而中国现役最大发射能力的长征五号火箭约为 25 吨。也就是说，一枚猎鹰重型一次发射所能送入轨道的载荷接近两枚长征五号的总和。

美国现役火箭在运力上总体领先，中国正在努力追赶。例如，SpaceX 的星舰 Starship 计划完全重复使用，近地轨道运力超过 100 吨；中国也在研制长征九号重型火箭，其不同构型的近地轨道运力范围为 50 吨至 140 吨，预计 2030 年前后首飞。更强的运载能力使一次发射能部署更多卫星：SpaceX 在 2021 年的一次猎鹰 9 号任务中就创纪录地搭载了 143 颗小卫星同时入轨（打破了此前印度创造的一箭 104 星纪录），展示了大型火箭搭配“拼车”发射模式的高效。

中美主要运载火箭最大运载能力对比：中国火箭前进之路任重而道远

火箭型号	LEO运力 (吨)	GTO运力 (吨)
中国 长征五号 (CZ-5B)	25	14
中国 长征七号A (CZ-7A)	~14	~7
中国 长征三号乙 (CZ-3B)	~11.5	~5.5
美国 猎鹰9号 (Falcon 9)	22.8	8.3
美国 猎鹰重型 (Falcon Heavy)	63.8	26.7
美国 土星5号 (Saturn V, 历史)	140	48 (TLI)
美国 Starship星舰 （规划中）	≥100	≥~50
长征九号（规划2030年前后）	50-140	/

*注：*低地球轨道（LEO）和地球同步转移轨道（GTO）运力往往有较大差别：以长征五号为例，其近地轨道运载能力约25吨，但GTO运力约14吨。相对低纬度的发射场（如海南文昌）可以利用地球自转获得额外速度，使火箭在相同燃料下送更重卫星入轨，或者在发射地球同步卫星时减少卫星自身变轨燃料消耗，从而延长卫星寿命。

数据来源：中国国家航天局新闻宣传中心，Space.com，西南证券整理

4）国内商业航天现状：正努力发展可回收技术及提升运力

中国商业火箭发射能力已完成从“单次成功”向“稳定供给”的转变。长征系列火箭体系持续迭代，商业火箭企业在液体火箭、可回收技术等关键领域取得实质性突破，发射成功率与任务密度显著提升，运力供给瓶颈正逐步缓解。

长征系列火箭是我国的主力运载火箭。各类型号包括 2 号至 11 号及各自改型，其中运力最大的火箭为长征五号，近地轨道载荷运载能力可达 25 吨。长征六号 X 改型/长征九号/长征八号 R 等改型是我国正在研制的可重复使用的各型号运载火箭，具备一子级/助推器垂直定点返回能力，将对标 SpaceX 成为未来低轨卫星发射的重要运载力量。

商业火箭发射能力逐步成熟：2024 年我国长征六号丙和长征十二号实现首飞。据《中国航天科技活动蓝皮书(2023 年)》，2023 年，中国航天实施 67 次发射任务，位列世界第二，研制发射 221 个航天器，发射次数及航天器数量刷新中国最高纪录。其中长征系列运载火箭 47 次发射全部成功，成功率 100%，累计发射突破 500 次，其他商业火箭发射 20 次。同时，航天科工将完成长征六号丙运载火箭和长征十二号运载火箭首飞任务，该两型火箭有望成为我国商业和低轨载荷的重要运载力量。

长征系列火箭主要参数梳理

火箭数据	长征2号（丙/丁/F）	长征3号（甲/乙/丙）	长征4号（乙/丙）	长征5号（B/E）	长征6号（甲/丙/X）	长征7号	长征8号	长征11号
结构	2级	3级	3级	2级	3级	2级	2级	4级
芯一级燃料	四氧化二氮/偏二甲肼	偏二甲肼/四氧化二氮	偏二甲肼/四氧化二氮	液氧和煤油	液氧和煤油	液氧煤油	液氧煤油	固体丁羟推进剂
LEO运力（t）	4-8.8	11.5	4.2	**25**	4.5-8	14	8.1	0.7
500km高度太阳同步轨道运载能力（t）	1.5-2.3	-	3.1-3.3	-	2.4-5	7.5	-	0.5
700km高度太阳同步轨道运载能力（t）	1.2-2.1	4.5	2.5-3	15	0.5-4.0	5.5	5.5	0.42
主要运载载荷	近地轨道和太阳同步轨道的中小型载荷	地球同步轨道的大型载荷	太阳同步轨道和极低轨道载荷	LEO/GEO/GTO同步转移轨道载荷	LEO至SSO的军民商载荷快速发射任务	天舟货运飞船货运任务和低轨卫星	商业卫星发射任务	中国长征系列运载火箭家族第一型固体运载火箭

数据来源：长征星云公众号，国际太空，西南证券整理

5）国内商业航天低成本运载火箭正蓬勃发展

我国商业火箭领域初创企业涌现，包括蓝箭航天、天兵科技、星际荣耀、东方空间、星河动力等商业航天公司均推出了各自的火箭型号，涵盖了液体火箭和固体火箭等各类燃料型号。海南商业航天二号发射工位能够满足 9 家火箭公司的 19 型火箭，目前中科宇航、蓝箭航天、天兵科技等许多国内头部商业航天企业都已经或计划落地文昌国际航天城，为后续我国低轨卫星大规模组网做好准备。

可回收火箭技术突飞猛进，低成本运载火箭正在爆发。据统计，我国商业火箭领域至少有六款可回收火箭正在研发进程中或已经成功发射（目前尚未有完全成功回收的商业航天火箭），分别是天兵科技的天龙三号、深蓝航天的星云一号、星河动力的智神星一号、蓝箭航天的朱雀三号、东方空间的引力二号、星际荣耀的双曲线三号。

我国商业火箭主要参数梳理

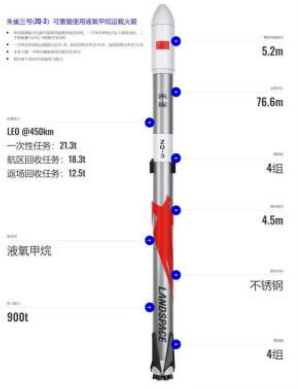
	双曲线一号	双曲线三号（在研）	谷神星一号	智神星一号	朱雀二号	朱雀三号	天龙二号	天龙三号（在研）
研发机构	星际荣耀		星河动力		蓝箭航天		天兵科技	
结构	固体四级火箭；前三级为固体发动机，第四级为液体姿态控制	2 级，使用九台 JD-2（Focus-2）甲烷发动机的一级和一台二级发动机；一级可回收	4级，固体三级+液体上面级	3 级，一级配备七台“Welkin”发动机，计划一级回收	2 级，第一级由4 台 TQ-12A 发动机、第二级由 TQ-15A 发动机组成	2 级，一级配九台 TQ-12B 发动机，二级配一台 TQ-15B 发动机；一级可回收	3 级：一级 3×YF-102发动机，二级 TH-11，三级 TH-31	2 级，一级使用9 台 TH-12 发动机，二级使用一台 TH-12 Vac 发动机；一级可回收
推进剂	固体推进剂（含氯酸铵/铝粉/HTPB）+ 最后一段使用联氨推进剂	液氧/液甲烷（甲烷氧）	前三级为固体，末级使用联氨推进剂	RP-1/液氧（煤油+液氧）	液氧/液甲烷	液氧/液甲烷	RP-1/液氧（煤油+液氧）	RP-1/液氧（煤油+液氧）
直径（m）	1.4	4.2	1.4	3.35	3.35	4.5	3.35	3.8
总长（m）	24	70	19-20	42	47-55	76.6	32.8	72
LEO运力	520kg (200 km LEO)	13.7t/8.6t/5.1t	300–400kg (200 km LEO)	5 t (400 km LEO)	6 t (200 km LEO)	21.3t/18.3t/12.5t (450 km LEO)	2 t (200 km LEO)	17-22 t
太阳同步轨道（SSO）运力	300 kg（500 km SSO）	中型10.4t/6.2t 大型26.2t/10.6t（500 km SSO）	350kg（500 km SSO）	3 t (700 km SSO)	4 t (500 km SSO)	-	1.5 t (500 km SSO	10-17 t（500 km SSO）
是否可回收	否	一级可回收（目标≥20次）	否	一级可重复使用（着陆腿+格栅翼）	可拓展重复使用	一级可重复使用，设计寿命20+次	箭体可重复使用	一级可回收（目标≥10次）

数据来源：央视网，新华网，经济参考报，中新网，星际荣耀官网，星河动力官网，蓝箭航天官网，天兵科技官网，Pandaily，Climate Cosmos，Gunter’s Space，西南证券整理

6）可回收火箭技术方面，中国已从技术验证迈向工程应用阶段

可回收火箭技术方面，中国已从技术验证迈向工程应用阶段。2024 年 1 月，蓝箭航天朱雀三号 VTVL-1 可重复使用垂直起降回收验证火箭在酒泉卫星发射中心完成 350 米级飞行试验，验证了液氧甲烷发动机、着陆缓冲系统等多项关键技术。2025 年 12 月，长征十二号甲可重复使用运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，二级进入预定轨道，但一级回收失败，任务获得基本成功。国家航天局 2024 年 6 月完成 10 公里级垂直起降飞行试验，为 2025 年 4 米级可回收火箭首飞奠定了技术基础。2026 年 2 月 11 日，我国成功组织实施长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验，长征十号运载火箭一级箭体成功溅落，实现了重大突破。这些试验为后续技术迭代积累了宝贵数据。

朱雀三号可重复使用火箭示意图



长征十二号甲可重复使用运载火箭



数据来源：3GPP，西南证券整理

我国商业火箭有望成为运力主角。目前，我国已完成发射的商业火箭公司有 6 家，分别是星河动力、星际荣耀、蓝箭航天、中科宇航、天兵科技、东方空间，向后展望三年，随着具备发射能力的火箭企业数量增长，以及更大运力的商业运载火箭列装，商业火箭发射数量有望快速增长。

7）多层级发射基地体系，助力更频繁、更规模化发射

中国已形成“内陆+沿海+海上+商业专用”的多层级发射基地体系，为低轨卫星实现更快、更频繁、更规模化发射提供地面基础。要实现更高的发射频率，完善的航天发射基地布局至关重要。中国目前已建成四大航天发射中心以及目前正在使用并持续扩建完善的山东省海阳市的海上航天发射母港。这些航天发射基地各有分工，为不同轨道和任务提供全面配套支持。

先进的火箭技术（重复使用、重型运载能力）和完善的发射场基础设施相辅相成，使单次发射更经济、高效，并支撑更频繁的发射节奏。成本的大幅下降和基础设施的升级扩容，将为未来大批量卫星组网、深空探测等航天活动提供坚实基础。

我国目前所有火箭发射基地及其概况一览

发射基地	地理位置	核心定位	主要发射任务	代表火箭 / 特点
酒泉卫星发射中心（JSLC）	内蒙古额济纳旗荒漠戈壁	载人航天 & LEO 核心基地	• 神舟载人飞船• 天宫空间站 • 中低轨 / 返回式卫星 • 商业火箭试验	• 长征 2 / 4 系列 • 朱雀二号（液氧甲烷） • 我国唯一载人发射场
太原卫星发射中心（TSLC）	山西忻州高原地区	SSO / 极轨专用基地	• 太阳同步轨道（SSO） • 气象 / 遥感卫星 • 军用 & 小型商业火箭	• 长征 4 系列 • 固体火箭适配度高
西昌卫星发射中心（XSLC）	四川凉山北纬 ~28°	GEO 通信卫星核心基地	• 地球同步轨道（GEO） • 通信卫星 • 探月 / 高轨任务	• 长征 3 系列 • GEO 发射效率高
文昌航天发射场（WSLC）	海南文昌北纬 ~19°	大推力 / 深空任务枢纽	• GEO / 高能轨道 • 空间站模块 • 探月、深空探测	• 长征 5 / 7 系列 • 未来长征 9 规划地
东方航天港（海上发射）	山东海阳黄海 / 东海	高频、弹性发射补充	• 商业卫星 • 快速补网 / 批量组网	• 海上发射平台 • 21 次发射 / 133 星 • 周级发射能力
宁波商业航天发射中心（规划）	浙江象山北纬 ~29°	商业星座高密度发射基地	• 商业卫星星座 • 批量组网发射	• 年 100 次 发射能力（规划） • 产业链集聚

数据来源：中国数字科技馆，烟台市人民政府官网，搜狐新闻，西南证券整理

（2）卫星地面设备包括地面站和终端设备

1）卫星网络融入地面通信体系提升通信网络覆盖和能力

天地一体化网络建设加速：将卫星网络融入地面通信体系是通信基础设施演进的重要方向。工信部明确提出要推动卫星通信与 5G/6G 移动网络融合发展，构建空天地一体化的信息基础设施，支撑网络强国和数字中国建设。

广域覆盖与能力提升：通过星地融合，通信网络覆盖从地面延伸至全球每个角落，实现真正的无处不在连接。当前全球仍有 80%以上陆地区域和 95%以上海洋区域缺乏地面网络覆盖，数字鸿沟严重。卫星通信作为地面网络重要补充，将与地网深度融合，提供广覆盖、灵活部署、高效广播的能力，显著提升网络服务连续性和覆盖范围。这不仅有助于偏远地区、海洋等地获取通信服务，也能在应急通信中发挥不可替代的作用。

星地融合将网络覆盖区域极大扩张，实现真正无处不连

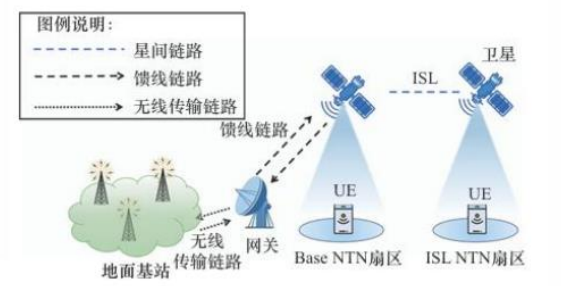


数据来源：中兴通讯《6G非地面网络架构及关键技术概述》，西南证券整理

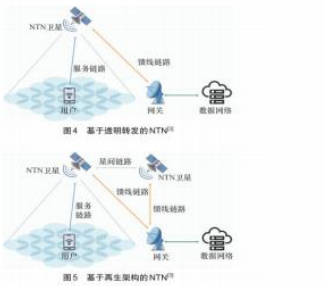
2 丿NTN

NTN 概念与架构：NTN（非地面网络）指将低轨 LEO 卫星、中轨 MEO、地球同步轨道 GEO 卫星以及高空平台（HAPS）、无人机等空中节点纳入通信网络，实现天地一体的网络架构。在 NTN 架构下，终端-卫星的服务链路和卫星-地面站的馈线链路共同构成通信路径，卫星间还可通过激光链路互联形成星座组网。3GPP 标准针对 5G NTN 定义了两类典型架构模式：一是透明转发模式，即卫星仅做信号中继透传，终端信号经卫星直接转发至地面信关站/基站接入核心网；二是星上再生模式，即将 5G 基站功能部署在卫星上，卫星具备信号处理和路由能力，终端直接与“星上基站”通信。透明模式可复用现有卫星资源、实现快速商用，但服务依赖地面站布局且长距离回传占用较多频率资源；再生模式则有望实现真正独立于地面设施的广域覆盖，但对卫星载荷的处理能力要求更高。未来 6G 时代，这两种架构可能并存并逐步融合，卫星将深度参与接入网甚至核心网功能，实现更扁平高效的天地一体网络。

6G NTN通信架构：支持地面或机载基站的多跳星间链路通信



基于透明转发及再生架构的NTN示意图



数据来源：中兴通讯《6G非地面网络架构及关键技术概述》，西南证券整理

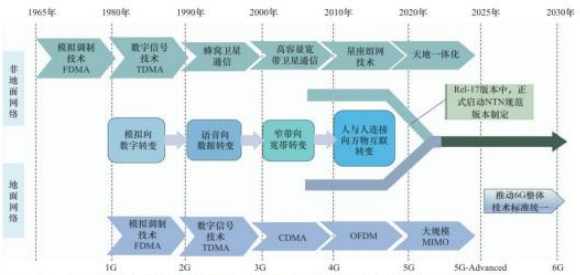
国际标准组织已将 NTN 纳入移动通信演进路线。3GPP 自 Release 15 起就展开了对卫星通信的研究。Release 17（2022 年 6 月冻结）正式推出了首个 NTN 规范，支持 5GNR 和 NB-IoT 终端直连卫星，实现基础的宽带和物联卫星接入。Release18 进一步增强了 NTN 的性能（例如支持更高频段、更优移动性和覆盖增强等）。

展望 6G，3GPP 已于 2025 年正式启动 6G 标准化工作，Release 20 开始同步研究 6G 需求。按照规划，预计 2029 年左右完成首个 6G 标准版本并具备商用部署能力。6G 标准将充分考虑 NTN 遗留问题和新增需求，如多轨协同、星上联网、星地频谱共享等，以实现真正无缝的天地一体通信。**这一系列标准进展表明，卫星通信正从外围走向移动通信核心：从 5G-Advanced 到 6G，NTN 被视为必不可少的组成部分，其相关技术正加速成熟。**

6G 天地一体化网络架构示意图



3GPP TN-NTN 演进趋势图



注：3GPP 标准持续推进 NTN 纳入 6G 主航道（Rel-17 起）

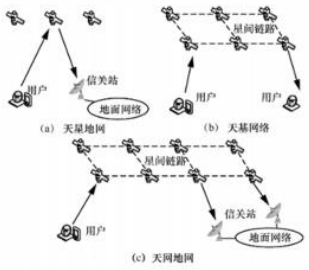
数据来源：中兴通讯《6G非地面网络架构及关键技术概述》，西南证券整理

星地融合卫星运营需要依靠地面信关站和运营商支持。星地融合作为基础设施演进的新阶段，与火箭、发射场共同构成航天通信基础设施主线的延续，支撑着后续发射能力和应用场景的发展。

地面段：地面端是卫星通信系统中的重要组成部分，主要由地面信关站组成。信关站是地面段的核心组成，其中包括卫星通信系统的地面控制中心（SCC）和跟踪、测控及指令站（TT&C）、数据站。SCC 和 TT&C 的主要职责是在卫星发射阶段跟踪和定位卫星，并下达相应的指令，如变轨、太阳能电池板展开等。此外，它们还负责监测和检测卫星在轨运行期间的轨道状态、干扰和异常问题等。

信关站：信关站作为卫星与地面互联网的接口，将卫星信号接入地面核心网，实现天地网络互联互通。在 3GPP 定义的透明转发架构中，用户终端通过卫星（服务链路）连接地面信关站，再接入 5G 基站与核心网，从而实现卫星用户与地面网络的通信。大量分布的信关站可保证低轨卫星的数据回传和覆盖连续性，用户终端则涵盖固定站、便携终端甚至智能手机等多种形态，支持不同场景下的卫星接入。其主要由射频分系统和基带分系统组成。卫星调制解调器、接入服务网、加速器、网络路由和安全系统是基带分系统的主要组件。典型的用户站包括天线、室外单元(ODU)和室内单元(IDU)三个部分，以完成信号的发射接收、网络接入以及核心网控制识别等功能。

卫星组网方案



Starlink Dish示意图



数据来源：Starlink，《低轨巨型星座网络：组网技术与研究现状》，西南证券整理

3）星地融合也离不开用户终端的广泛部署

星地融合也离不开用户终端的广泛部署。随着卫星通信技术的不断发展，卫星终端逐渐在各个领域落地应用，为陆地、海洋和航空等场景带来了显著的变革。陆地方面，实现车顶高速通信、车载网络数据传输与车辆数据采集；海洋中，无人船和浮标用于监测并回传数据；航空里，载重和巡检侦察无人机在救灾、巡查中回传信息辅助决策。如中国联通在 2024 联通合作高效通伙伴大会上正式发布“领航者相控阵”卫星通信产品，该产品具备电扫技术与抗干扰强等性能，重量轻、尺寸小，应用场景广泛且兼容性强，能满足中国内陆及部分近海区域使用，在陆地、海洋、航空等领域都有重要应用，为各行业提供通信支持。

卫星终端在各场景应用

陆地应用	车辆通信	在车顶安装相控阵卫星通信终端，可在车辆高速移动时精准追踪卫星，实现高速、高带宽通信，且兼容高轨和低轨卫星，确保通信的稳定性和可靠性。
	车载网络	通过卫星通信连接车内各系统设备，实现数据快速稳定传输与共享，采用车载以太网、Wi-Fi等技术，构建一个稳定、可靠的互联网络，支持多种设备的接入和数据传输。
	车辆数据采集	安装数据采集模块，收集车辆运行数据并上传云端分析，为保养维修提供科学依据，实现对车辆更精准、高效的管理和服务。
海洋应用	无人船	无人船配备卫星通信设备，可执行海洋环境监测、资源勘探等任务，监控中心结合实时回传视频图像和物联感知数据以掌握前端情况，并对采集的数据信息进行分析研究，进而进行指挥决策。
	海上浮标	用于海域监测、水文气象观测和航道指示警示。结合超级视频压缩设备，能实时回传数据，监控中心可掌握前端情况，还能向前端传递指示警示信息，如文字或语音。
航空应用	载重无人机	在应急救灾时，载重无人机可快速携带物资抵达指定地点投递，并通过光电吊舱设备实时回传降落视频，掌握降落环境，确保安全准确降落。
	巡检、侦查无人机	用于农业、森林、沿海、边防等巡查，利用计算机视觉和深度学习技术识别目标，有效增强无人机系统的自主性和智能化水平。通过超级视频实时压缩设备实时回传目标信息，监控中心可时掌握巡检情况，辅助决策。

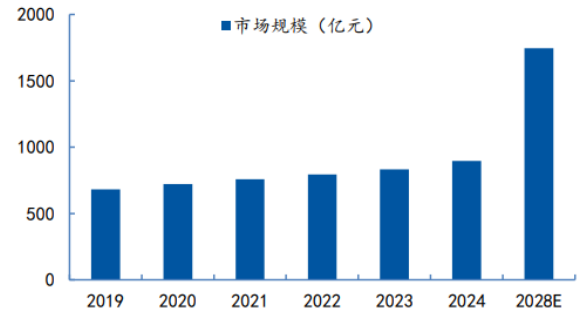
数据来源：IT之家，西南证券整理

3、下游

下游应用端市场百花齐放，商业航天发展赋能各行各业释放潜力。商业航天下游主要有**卫星通信、卫星导航**和**卫星遥感**三大领域。卫星通信在应急通信、军事应用、数据传输、广播服务、物联网等起到举足轻重的作用，我国卫星通信行业规模不断扩大，关键技术不断取得突破。同时，卫星导航系统也是商业航天下游的重要应用，它不仅是一项关乎国家安全的基础设施，拥有较高的军事战略地位，也是推动经济社会发展的关键技术，造福社会、惠及百姓的服务。我国卫星导航与位置服务产业规模保持稳定增长态势。

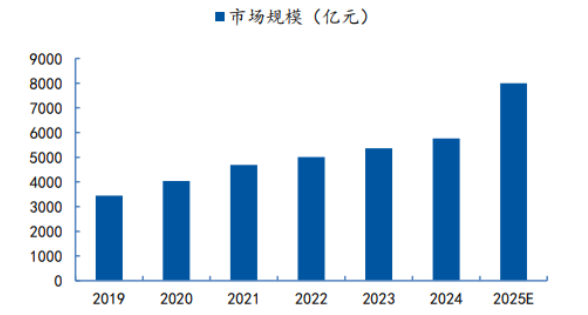
卫星导航产业发展进入快车道，商业化、规模化运用形成。我国卫星导航与位置服务产业正持续迈向高质量发展阶段。2024 年产业总产值已达到 5758 亿元，同比增长 7.39%，展现出强劲的增长动能。受益于北斗系统规模化应用推进、产业链日益完善及国产化替代加速，该行业正在从单一导航功能向综合时空信息服务延伸，呈现出产业融合、场景拓展和服务升级的趋势。政策层面已明确将卫星导航列为新型基础设施建设的重要组成部分，叠加中国时空信息集团的组建落地，有望进一步夯实行业发展基础，带动上下游生态快速成长，产业前景广阔，战略价值凸显。

图20：中国卫星通讯市场规模将不断扩大



数据来源：中商产业研究院，智研咨询，国泰海通证券研究

图21：2025 年卫星导航产业规模将出现大幅提升



数据来源：中商产业研究院，中国卫星导航定位协会，中研网，国泰海通证券研究

随着商业航天全产业生态圈的概念深入人心，航天技术应用正从通信（广播电视传输、邮电、远程医疗、应急救灾等）、导航（海陆空交通运输、精准农业、智慧城市、自动驾驶、应急救援、气候监测等）、遥感（国防情报获取、基础设施测绘、环境监测、自然资源管理等）领域向大众文化消费场景加速延伸，航天知识普及、主题娱乐活动及文创产品等民用化应用日益丰富。

4、公司概览

产业链环节	公司名称	股票代码	最新市值(亿元)	核心产业/产品布局(火箭相关)	行业地位/备注
总体与卫星	中国卫星	600118.SH	1021	**小卫星制造**、部组件制造	央企龙头，卫星产业核心标的
动力与制造	斯瑞新材	688102.SH	290	**液体火箭发动机推力室内壁**	在火箭发动机高温部件领域具备技术壁垒，是多家商业航天企业的稳定供应。
	铂力特	688333.SH	280	**金属3D打印**(发动机喷注器、燃烧室)	大幅缩短相关产品研发周期。
	钢研高纳	300034.SZ	153	**高温合金**(涡轮盘、叶片)	“发动机的基石”。提供火箭发动机在极端高温下工作的铸造高温合金及单晶叶片。
	抚顺特钢	600399.SH	116	**超高强度钢**、高温合金	“火箭的骨骼”。提供用于火箭壳体、发动机轴系的特种钢材，国内航天特钢市场龙头。
箭体材料	光威复材	300699.SZ	327	**碳纤维**(T700/T800级)	“火箭的外衣”。用于制造火箭整流罩、复合材料贮箱（减重核心），是商业航天降本增效的关键材料。
电子与控制	航天电子	600879.SH	639	**遥测系统、激光陀螺、惯性导航**	央企配套主力。测控与制导系统配套领域领先。
	高华科技	688539.SH	91	**高可靠性传感器**	监测火箭“心跳”。提供压力、加速度、温度传感器，用于监测发动机状态及箭体振动。
结构与配件	超捷股份	301005.SZ	197	**紧固件、箭体结构件**(壳段、整流罩)	商业航天新秀。从汽车紧固件切入火箭结构件，已建成相关壳体与铆接件生产线。
	西部材料	002149.SZ	210	**钛合金**、稀有金属复合材料	提供火箭所需的钛合金板材及连接件，主要用于承力结构及耐腐蚀部件。

资料来源：wind，国信证券经济研究所整理

产业链环节	公司名称	股票代码	市值(亿元)	核心产业/产品布局(卫星相关)	行业地位
总体制造	中国卫星	600118.SH	1021	**小卫星研制**、微小卫星公用平台	隶属航天五院，国内卫星制造龙头。
	上海垣信	*(未上市)*	*(估值超500亿)*	**千帆星座运营主体**、卫星总体	
核心载荷	上海瀚讯	300762.SZ	243	**宽带通信载荷**、星间激光链路	星间通讯重要供应商。
(通信与天线)	铖昌科技	001270.SZ	180	**相控阵T/R芯片**(星载/弹载)	**相控阵IC龙头**。为卫星“眼睛”提供核心芯片，产品覆盖低轨卫星通信及合成孔径雷达(SAR)。
	国博电子	688375.SH	495	**T/R组件**、射频集成电路	隶属中电科55所，技术实力领先。
	盟升电子	688311.SH	74	**卫星导航/通信天线**、动中通	专注于卫星通信天线，千帆星座的配套商之一，且在民航机载卫星互联网终端有布局。
关键元器件	臻镭科技	688270.SH	259	**射频收发芯片**、抗辐射电源芯片	**特种芯片小巨人**。产品专为太空恶劣环境设计，是卫星信号处理环节的关键国产替代商。
	复旦微电	688385.SH	517	**FPGA芯片**(高可靠性)	**卫星的大脑**。抗辐射FPGA芯片是卫星星载计算机的核心部件。
	光迅科技	002281.SZ	568	**星间激光通信模块**	**光通信龙头**。
地面与应用	华力创通	300045.SZ	185	**卫星通信基带芯片**、手持终端	**手机直连卫星先驱**。toC端应用落地的直接受益者。
	海格通信	002465.SZ	375	**全频段天线**、地面站、终端	**军民融合老兵**。从天线到地面站全覆盖
	震有科技	688418.SH	81	**核心网设备**、卫星通话系统	卫星通信核心网调度系统

资料来源：wind，国信证券经济研究所整理

五、市场规模预测

在中国商业航天产业链环节中，火箭发射服务与卫星制造环节有望率先受益于星座组网带来的发射需求。预计：1）中国商业火箭发射服务市场规模将由 2025 年 102.6 亿元提升至 2034 年 462.1 亿元，对应 CAGR 约 18.2%，主要受低轨星座密集部署带来的高频发射需求拉动。2）卫星制造方面，预计中国卫星制造市场规模将由 2025 年 60.9 亿元增长至 2034 年的 1,579.6 亿元，对应 2025–2034E CAGR 约 43.6%，随着星座建设迈向规模化组网，整星及载荷的批量交付有望进入加速期。

图表 7：2025-2034E 中国商业航天制造环节细分市场规模测算

单位：亿人民币	价值量占比	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E
中国火箭发射服务市场规模		**102.6**	**140.2**	**198.5**	**343.1**	**370.6**	**473.9**	**481.6**	**482.1**	**476.0**	**462.1**
其中：	100%										
发动机	54%	55.4	75.7	107.2	185.2	200.1	255.9	260.1	260.3	257.0	249.6
箭体结构	24%	24.6	33.7	47.6	82.3	88.9	113.7	115.6	115.7	114.2	110.9
电气系统	8%	8.2	11.2	15.9	27.4	29.6	37.9	38.5	38.6	38.1	37.0
阀门管路	8%	8.2	11.2	15.9	27.4	29.6	37.9	38.5	38.6	38.1	37.0
其它	5%	5.1	7.0	9.9	17.2	18.5	23.7	24.1	24.1	23.8	23.1
推进剂	1%	1.0	1.4	2.0	3.4	3.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.6
中国卫星制造市场规模		**60.9**	**171.0**	**283.9**	**618.8**	**1,256.3**	**1,559.2**	**1,606.9**	**1,626.8**	**1,619.3**	**1,579.6**
其中：	100%										
①通信载荷											
相控阵天线	33%	20.1	56.4	93.7	204.2	414.6	514.5	530.3	536.9	534.4	521.3
转发器	17%	10.4	29.1	48.3	105.2	213.6	265.1	273.2	276.6	275.3	268.5
星间激光通信终端	16%	9.7	27.4	45.4	99.0	201.0	249.5	257.1	260.3	259.1	252.7
星载处理器/基带模块	5%	3.0	8.6	14.2	30.9	62.8	78.0	80.3	81.3	81.0	79.0
②卫星平台											
推进系统	12%	7.3	20.5	34.1	74.3	150.8	187.1	192.8	195.2	194.3	189.5
电源系统	7%	4.3	12.0	19.9	43.3	87.9	109.1	112.5	113.9	113.3	110.6
结构与热控	6%	3.7	10.3	17.0	37.1	75.4	93.6	96.4	97.6	97.2	94.8
星务管理系统	2%	1.2	3.4	5.7	12.4	25.1	31.2	32.1	32.5	32.4	31.6
测控与数传系统	2%	1.2	3.4	5.7	12.4	25.1	31.2	32.1	32.5	32.4	31.6

资料来源：界面新闻引用的《中国商业航天产业研究报告》，你好太空，前瞻产业研究院，智研咨询，爱建证券研究所测算

能够认为 2026 年有望成为中国商业航天景气元年，多星座并行推进，发射节奏加速转向规模化部署，火箭发射频次有望快速抬升。基于公开申报信息与现有星座建设规划测算，能够认为 1）2026 年我国低轨星座年度发射量较 2025 年将出现倍数级增长：2026 年我国低轨星座计划发射卫星有望达约 900 颗，较 2025 年同比增长 197.0%，对应火箭发射次数预计提升至 141 次。**2）行业景气度具备较强的中长期延续性：**预计 2030 年中国低轨星座计划发射卫星约 15,592 颗，对应火箭发射有望达到约 2,134 次；展望 2034 年，中国卫星年发射数量预计约 19,745 颗，火箭发射次数有望提升至约 2,223 次。

图表 11：2025-2034E 中国商业航天产业卫星制造和火箭发射市场空间测算

申报时间	星座	目前部署发射量（颗）		2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E
2020 年	GW 星座	**12,992**	新增	136	310	900	3,500	3,600	3,600	1,500	2,700	3,000	3,500
			补网					27	144	393	1,302	3,005	3,625
2023 年 8 月	G60 星链（千帆星座）	**15,000**	新增	108	540	540	580	2,200	3,000	3,500	3,000	1,500	1,000
			补网					22	173	454	548	900	2,084
2025 年 12 月	鸿鹄-3 号星座	**10,000**	新增	-		30	50	2,000	2,500	2,400	2,000	1,500	500
			补网							6	28	436	1,710
	CTC-1、CTC-2	**193,428**	新增	-		60	80	3,000	5,000	7,000	7,200	7,200	3,600
			补网							12	52	660	2,816
	CHINAMOBILE-L1、M1	**2,664**	新增	-		40	70	300	600	800	550	300	80
			补网							8	38	110	314
	SAILSPACE-1	**1,296**	新增	-		30	50	100	300	380	280	100	50
			补网							6	28	56	130
	TIANQI-3G	**1,132**	新增	-		20	40	100	150	300	200	100	80
			补网							4	20	48	98

其它（截至 2025 年 12 月）	-	新增	59	50	50	50	60	80	100	80	80	80
		补网					12	45	52	50	54	78
商业航天卫星数量总计	**236,512**		**303**	**900**	**1,670**	**4,420**	**11,421**	**15,592**	**16,915**	**18,076**	**19,050**	**19,745**
YoY				*197.0%*	*85.6%*	*164.7%*	*158.4%*	*36.5%*	*8.5%*	*6.9%*	*5.4%*	*3.6%*
卫星制造成本假设（万元/颗）			2,010	1,900	1,700	1,400	1,100	1,000	950	900	850	800
对应卫星制造费空间（亿元）			**60.9**	**171.0**	**283.9**	**618.8**	**1,256.3**	**1,559.2**	**1,606.9**	**1,626.8**	**1,619.3**	**1,579.6**
YoY				*180.7%*	*66.0%*	*118.0%*	*103.0%*	*24.1%*	*3.1%*	*1.2%*	*-0.5%*	*-2.5%*
采用单星质量 616kg，入轨卫星质量总计（吨）			186.6	554.3	1,028.6	2,722.4	7,034.3	9,603.5	10,418.2	11,133.6	11,733.6	12,161.4
单枚火箭平均 LEO 轨道运力（kg）			3,809	3,923	4,041	4,162	4,287	4,501	4,726	4,962	5,211	5,471
商业火箭发射次数			49	141	255	654	1,641	2,134	2,204	2,244	2,252	2,223
单位入轨成本假设（元/kg）			55,000	25,300	19,300	12,601	5,268	4,935	4,623	4,330	4,057	3,800
对应火箭发射费空间（亿元）			**102.6**	**140.2**	**198.5**	**343.1**	**370.6**	**473.9**	**481.6**	**482.1**	**476.0**	**462.1**
YoY				*36.6%*	*41.6%*	*72.8%*	*8.0%*	*27.9%*	*1.6%*	*0.1%*	*-1.3%*	*-2.9%*
卫星制造费+火箭发射费			163.6	311.2	482.4	961.9	1,626.8	2,033.1	2,088.5	2,109.0	2,095.2	2,041.7
YoY				*90.3%*	*55.0%*	*99.4%*	*69.1%*	*25.0%*	*2.7%*	*1.0%*	*-0.7%*	*-2.6%*

资料来源：蓝箭航天招股说明书，未来天玑，电脑报少年派，你好太空，爱建证券研究所测算
注：已发射数量为截至 2025 年 12 月的商业航天数据

测算核心假设：1）对 GW、千帆、CTC 等星座采用“先验证、后放量、再补网”的节奏假设：①参考 ITU 对非 GSO 星座“分阶段部署”的里程碑要求（启动发射/分阶段完成一定比例部署），星座需在一定期限内完成关键节点，以锁定频轨资源与商业窗口；②星座建设通常经历“样星验证—小批量—规模化批产与密集发射”的爬坡过程，前期受制于卫星批产、火箭供给、地面站与测控资源，中后期逐步进入稳定放量；③补网：将 LEO 卫星的补网节奏设定为第 4/5/6 年分别补网 20%/60%/20%（第 5 年为峰值）。一般来说，LEO 卫星标称寿命通常为 5–7 年，但卫星进入寿命后半段后，推进剂与姿轨控余量趋紧，叠加辐射、原子氧与热循环导致功率与器件性能衰减，部分卫星从第 4 年起开始触及可用率与性能边界；同时太阳活动的周期性增强会抬升高层大气密度、放大气动阻力并加速轨道衰减，假设替换需求在第 5 年集中释放，第 6 年完成兜底清退。测算期内亦考虑了补网卫星的二次补网需求（例如 2029E 补网星在 2034E 前后进入下一轮补网窗口），并沿用同样的补网逻辑与节奏假设。

2）对单颗卫星重量、制造成本的假设：①单星重量：参考中国典型星座单星重量与成本参数，并按申报数量加权，取单星平均重量约 616kg 作为测算基准，据此推算年度入轨质量（年度发射颗数×616kg）；②单星成本：以中国主要中大型星座组网计划为基础，对单星制造成本进行数量加权测算，对应单星制造成本约 2,010 万元、每公斤成本约 3.92 万元/kg 为基准。在此基础上，考虑卫星平台标准化、批量化生产放量及供应链成熟带来的降本效应，模型假设单星制造成本自 2025 年起持续下行，由约 2,010 万元/颗下降至 2030 年约 1,000 万元/颗，并在 2034 年进一步降至约 800 万元/颗。

图表 12：星座单颗重量及建设成本

星座名称	星座卫星数量（颗）	单星重量（kg）	单星制造成本（万元）	每 kg 成本（万元/kg）
G60 星链（千帆星座）	15,000	300	1,500	5.0
GW 星座	12,992	1,000	2,650	2.7
银河(Galaxy)	650	230	1,000	4.3
加权平均		616	2,010	3.92

资料来源：中国航天官网，界面新闻，爱建证券研究所测算

3）对单位入轨成本（元/kg）的假设：2025 年约 55,000 元/kg，2030 年降至约 4,935 元/kg，2034 年进一步降至约 3,800 元/kg。运力降本节奏主要基于三方面考虑：①低轨星座建设由试验与验证阶段转向规模化组网，发射任务频次提升，有助于固定成本摊薄；②随着“一箭多星”能力增强及运载

火箭性能持续提升，单次任务的有效入轨质量提高，单位载荷成本下降；③可重复使用火箭逐步工程化并进入商业运营阶段，边际发射成本显著下移，单位入轨成本逐步向国际先进水平收敛。

六、商业航天新叙事

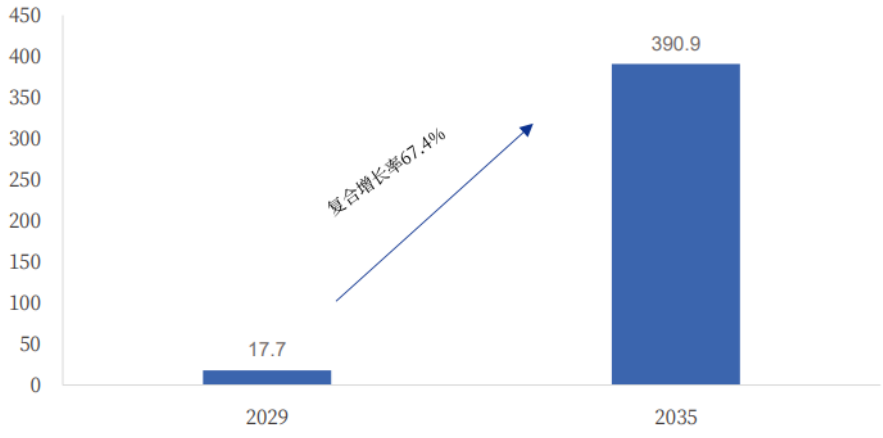
1、中美竞逐“太空数据中心”，抢占未来全球算力制高点

借助太空的独特优势，太空数据中心实现低延迟数据处理，减少地面能源消耗，提升全球互联互通水平。AI 作为一项基础通用技术，其计算和能源需求正呈爆炸式增长，而太阳是太阳系中迄今为止最大的能源来源。根据《电脑报》数据，太空数据中心由于位于近地轨道，可近乎全天候高强度日照，能源容量因子接近 100%，峰值发电效率预计可达地面设施的 5 倍以上。同时，太空的真空超低温环境支持数据中心通过被动辐射散热，散热效率达到理论最优水平，电源使用效率可无限趋近于 1.0，几乎所有电力均可直接用于算力输出。反观地面数据中心，需依赖高耗能主动冷却系统维持运行，每输出 1 瓦计算功耗，需额外消耗 0.4 瓦及以上能源用于散热，散热效率低下。当部署规模突破 500 兆瓦阈值时，单位算力成本较传统高 PUE 地面数据中心可降低 35%，展现出显著的规模经济效应。

太空人工智能计算是指部署于太空环境的计算资源，可用于在轨数据处理与存储，支撑太空边缘计算、对地观测、太空探索等任务的开展。伴随低轨卫星星座的规模化建设及星间链路的完善，分布式太空计算已具备落地条件。具备星上智能处理功能的 AI 卫星，可与地面算法协同开展天地联动作业，实现卫星智能控制、多元数据处理及卫星运营维护优化，进而提升星基解决方案的应用效能。AI 卫星有望成为天基算力网的核心组成部分，为其他卫星及地面系统提供算法、算力、数据等天基服务。随着星座组网逐步完善，预计 AI 卫星星座的协同运作将突破单星性能瓶颈，构建起强大的太空计算基础设施，其算力水平未来有望持平甚至超越地面计算能力。

AI 智算卫星有望成为卫星产业的重要发展趋势，到 2035 年全球规模有望达到 390.9 亿美元。商业航天活动的日益频繁将同步带动市场对太空计算能力的需求增长。在此背景下，AI 智算卫星有望成为卫星产业的重要发展趋势，全球商业航天企业也将加大对 AI 卫星的投入。根据 Research And Markets，预计到 2029 年，全球在轨数据中心市场规模将达到 17.7 亿美元，到 2035 年规模有望达到 390.9 亿美元，复合年增长率达 67.40%。到 2035 年，部署于近地轨道和地月空间的千兆瓦级计算集群，将实现无缝化、超高安全性的数据处理，推动电信、深空探测等多个行业发生革命性变革。

图5：全球太空算力市场空间（亿美元）



资料来源：research and markets，中国银河证券研究院

当前，算力卫星星座形成中美主导、多极参与的竞争格局：

美国 Starlink 2030 年需发射 50 万颗算力卫星。2025 年 12 月，马斯克在社交媒体表态计划在未来四年内实现每年向太空发射总量达 100 万吨的 AI 卫星的目标，他估算每颗卫星功率 100 千瓦，则每年可增加 100GW 的 AI 算力。若按 StarlinkV3 单星质量 2000kg 计算，到 2030 年，Starlink 需每年发射 50 万颗 StarlinkV3 卫星，市场需求巨大。2026 年 2 月 1 日 SpaceX 向美国联邦通信委员会（FCC）提交一项申请，提议在地球轨道部署多达 100 万颗卫星，构建“轨道数据中心”星座。

在全球太空算力竞赛中，中国凭借国家战略引导与市场力量协同，成为首个实现太空算力规模化商业运营的国家。2025 年 5 月，太空计算卫星星座搭载长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，标志着我国首个整轨互联的太空计算星座正式进入组网阶段。一箭十二颗计算卫星是之江实验室主导构建的“三体计算星座”的首次发射，也是国星宇航“星算”计划的首次发射。

表4：中美太空算力星座计划

国家	牵头机构或地区	计划布局	进展
美国	英伟达、Starcloud	计划在 2026 年发射测试第二代卫星，终极目标是 2030 年前建成 5GW 级“太空超级算力工厂”。	11 月 2 日，初创公司 Star-Cloud 与英伟达合作，通过 SpaceX 猎鹰 9 号火箭发射全球首颗搭载 NVIDIA H100GPU 的太空数据中心，单星算力达 2000TFLOPS，是以往太空 GPU 算力的 100 倍。
	谷歌	2025 年 11 月初公布 “太阳捕手计划”，将 TPU 芯片送入太空，与卫星公司 Planet Labs 合作，在距地 650 公里的低地球轨道上构建 AI 计算集群。按照设想，这个集群将由 81 颗卫星组成，分布在半径 1 公里的范围内，彼此间距仅 100 到 200 米。首批两颗试验卫星计划在 2027 年初发射。	
	SpaceX	2025 年 11 月 4 日，马斯克表态计划在 StarlinkV3 卫星中增设数据处理模块，依托星链网络搭建太空数据中心，借助星舰的批量发射能力,目标在 4~5 年内实现每年 100GW 的数据中心部署,打造分布式轨道计算架构。	
	亚马逊、蓝色起源	提出建设吉瓦级太空云计算中心的构想，计划投资 500 亿美元部署 5000 颗太阳能 AI 卫星。	
中国	国星宇航	“星算”计划，由 2800 颗计算卫星组成的超级太空计算中心，形成全球覆盖、移动泛在、高效安全、绿色低碳的太空计算网络。	1）2025 年 5 月，国星宇航“星算”计划 01 组太空计算中心成功发射入轨，在全球范围内实现太空计算中心零的突破，5POPS 在轨集群算力位居全球第一，02 组太空计算中心已投产并计划在 2026 年实现轨道部署。 2）2025 年 12 月 13 日，国星宇航与上海交通大学签署合作协议，双方将共同建设国内首个太空计算联合实验室。 该实验室将围绕天基算力网需求，聚焦自主可控太空计算芯片研发、机器人卫星、在轨增材制造等前沿领域开展研究。
	北京市	在距地面 700 至 800 公里的晨昏轨道，建设吉瓦级的算力中心。预计 3 年内，星座的太空算力将达到 1000P 量级；到 2030 年，太空算力有望提升至 40 万 P。	1）11 月 27 日，北京市推出太空数据中心创新联合体。 2）第一代试验星“辰光一号”已顺利完成产品研制并开展总装试验，2025 年底或 2026 年初将择机发射。
	之江实验室	“三体计算星座”是由之江实验室协同全球合作伙伴共同打造的千星规模的太空计算基础设施，建成后总算力可达 1000POPS（每秒千万亿次运算）。	2025 年 5 月太空计算卫星星座搭载长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，标志着我国首个整轨互联的太空计算星座正式进入组网阶段。一箭十二颗计算卫星是之江实验室主导构建的“三体计算星座”的首次发射，也是国星宇航“星算”计划的首次发射。

资料来源：通信产业报、中国经营报，中国银河证券研究院

在技术路径选择上，中美国呈现出不同特点。美国企业巨头倾向于采用高性能商用芯片，追求算力的绝对优势，更关注云计算服务的延伸和通用 AI 能力的部署。中国企业更注重系统的可靠性和经济性，采用渐进式升级策略。

美国英伟达、Starcloud 的太空数据中心搭载 H100 芯片，其性能比上一代 A100 快两到三倍，集群模式下甚至能提速九倍，被全球 AI 巨头如 OpenAI、微软、Meta 广泛使用。英伟达计划让卫星在轨道上实时处理来自 Capella 雷达卫星群的地球观测数据，再把分析结果传回地球。

北京发布的太空数据中心建设规划方案将建设分为 3 个阶段。第一阶段将突破太空数据中心能源与散热等关键技术，迭代研制试验星，建设一期算力星座；第二阶段突破太空数据中心在轨组装建造等关键技术，降低建设与运营成本，建设二期算力星座；第三阶段才开启卫星大规模批量生产并组网发射，在轨对接建成大规模太空数据中心。

表5：北京太空数据中心建设规划建设阶段

阶段	时间	建设内容	目标
1	2025-2027	突破太空数据中心能源与散热等关键技术，迭代研制试验星，建设一期算力星座	计划总功率达 200KW、算力规模达 1000POPS，实现“天数天算”应用目标
2	2028-2030	突破太空数据中心在轨组装建造等关键技术，降低建设与运营成本，建设二期算力星座	实现“地数天算”应用目标
3	2031-2035	卫星大规模批量生产并组网发射，在轨对接建成大规模太空数据中心	支持未来“天基主算”

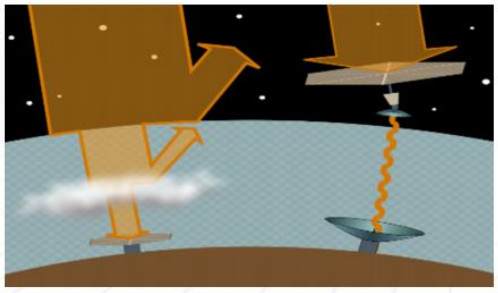
资料来源：国际科技创新中心，中国银河证券研究院

2、太空光伏市场加速扩容，产业前景广阔

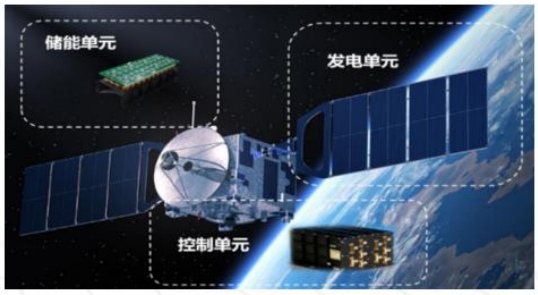
太空光伏通过在航天器或卫星上搭载光伏组件，实现航天器或卫星的供电。在太空环境中，太阳能是目前唯一可持续、可工程化利用的能源来源。太空太阳辐射能量密度约为每平方米 1360 瓦，显著高于地面光照强度，且日照时间长，能够为航天器提供稳定的高功率密度能量输入。**太空光伏**在太空环境中利用太阳辐射并通过太阳电池实现能量转换，目前主要应用于卫星自用供能。

太阳电池是航天器电源系统的核心组成部分。目前，太阳电池阵-蓄电池组电源系统是大多数在轨航天器、临近空间飞行器使用的电源系统类型，系统通常由空间太阳翼、空间锂离子电池组、电源控制设备构成。其中，**太阳翼**是由许多太阳电池组成的阵列，可以将空间轨道的太阳光能转化为电能，是航天器电源分系统的主电源，也是其中重要成本构成部分。

图表10：太空光伏可避开大气层干扰接收能量



图表11：卫星电源分系统构成



资料来源：McGill University，电科蓝天招股书、公司公告，中邮证券研究所

太空光伏产业的爆发主要由商业航天与太空算力两大核心引擎驱动。在商业航天领域，可回收火箭等技术成熟推动发射成本下降与卫星数量激增，轨道资源的稀缺性引发大国博弈，美国凭借 SpaceX 等企业占据先发优势，中国则在政策支持与卫星部署规划下加速追赶；与此同时，卫星性能升级带动单星质量与太阳翼面积持续扩张，显著提升了能源需求。在太空算力领域，地面数据中心受限于电力与散热瓶颈，而太空具备高光照强度与天然真空散热优势，促使计算模式向“天数天算”演进；随着太空算力中心向百

GW 级规模发展，太空光伏作为唯一主能源，其技术迭代不仅解决了高功耗需求，更成为降低轨道数据中心成本、实现规模化部署的关键拐点，从而构建起“算力-能源”指数级协同增长的新格局。

太阳翼主要由基板、电池片以及展开机构等组成，根据基板类型可分为刚性太阳翼、半刚性太阳翼、柔性太阳翼。

刚性太阳翼：基板厚度为 20~30mm，表面贴装太阳电池，太阳翼质量比功率约为 70~100W/kg，收拢体积比功率约为 4kW/m³。目前，国内外通信、导航遥感等领域的大多数航天器均使用了这种技术成熟度高、可靠性高的太阳电池阵技术。

半刚性太阳翼：基板通常采用碳纤维材料框架，相对较轻，质量比功率较刚性太阳阵有所提高，可达到 75~120W/kg，但体积比功率和刚性阵大致相同。俄罗斯的卫星多采用半刚性太阳电池阵，例如“和平号”空间站、天空实验室（Skylab）等。我国的天舟系列货运飞船、天宫目标飞行器以及东方红五号卫星公用平台采用的也是半刚性太阳电池阵技术。

柔性太阳翼：采用复合薄膜结构作为基板，与刚性、半刚性太阳电池阵在收拢状态下基板之间需留有间距不同，柔性阵在收拢状态下，每块基板均处于贴合压紧状态。在相同面积下重量可减轻 20%-40%，收纳体积比传统刚性太阳翼可缩小 60%以上，展开后面积可达到其 1.5 倍甚至更大。

图33. 三种柔性太阳翼主要区别与应用案例

种类	技术特点	实际应用案例
手风琴式柔性太阳电池阵	由太阳电池组件、聚酰亚胺薄膜基板及伸展机构组成，基板以“Z”形折叠的方式收拢在一起，入轨后在展开机构带动下顺序展开	国际空间站太阳电池阵，有 4 对共 8 个太阳电池翼，单翼的展宽大于 70m，整个太阳电池阵的面积超过 2,400m²，发电总功率 75~90kW，中国空间站也使用该项技术
扇形展开式柔性太阳电池阵	结构类似于我国传统的折扇，展开后形成接近于圆形的多边形。该结构特点使得太阳电池阵在展开刚度/强度、收拢体积比功率等方面具有明显优势，其质量比功率可达 175W/kg 以上，体积比功率达到 33kW/m³	美国的“天鹅座”空间站补给飞船、“凤凰号”火星探测器等均使用了该项技术
卷绕展开式柔性太阳电池阵（ROSA）	近几年发展起来的一种新型柔性太阳电池阵技术，整机类似于中国的卷轴画。这种方式的太阳电池阵具有高质量比功率、高收纳比、可卷绕等特点	2021 年 6 月部署在国际空间站；商业化方面应用在 0vzon-3 通信卫星等

资料来源：屯科蓝天招股说明书，你好太空，国投证券证券研究所

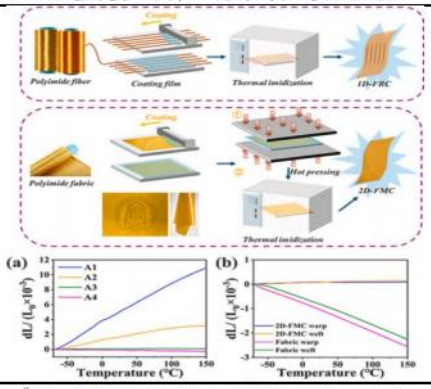
聚酰亚胺（PI）基膜：柔性太阳翼的核心“骨架”。在商业航天与低轨卫星星座爆发的背景下，聚酰亚胺已从普通的高性能工程塑料跃升为卫星能源系统的关键材料。作为柔性太阳翼的基底与封装核心，它直接决定了卫星的“寿命”与“体重”。聚酰亚胺具有以下优点，适配太空环境：

耐温性：太空环境温差高达 300℃（-180℃至+150℃），PI 材料是少数能在此环境下长期保持稳定的有机材料。

抗辐射：面对高能粒子辐射与原子氧侵蚀，PI 材料表现出优异的耐候性，避免了传统材料在太空中脆化或粉化。

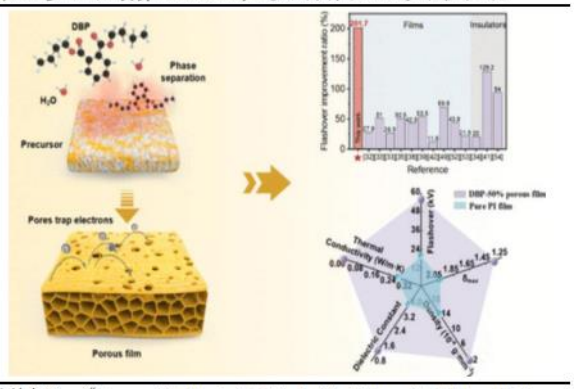
轻量化：相比传统的玻璃盖板或刚性衬底，PI 薄膜密度极低（约 1.4g/cm³），使太阳翼的比功率（W/kg）大幅提升，直接降低了火箭发射成本。

图34. 聚酰亚胺基复合材料的制备与热膨胀性能



资料来源：《Ultralight polyimide monolithic substrate boasting high-strength and near-zero thermal expansion for flexible solar wings》，国投证券证券研究所

图35. 多孔轻质聚酰亚胺薄膜的制备机理与综合性能



资料来源：《Porous Lightweight Polyimide Films with Ultra-High Surface Insulation Strength and Thermal Insulation for Space Solar Arrays》，，国投证券证券研究所

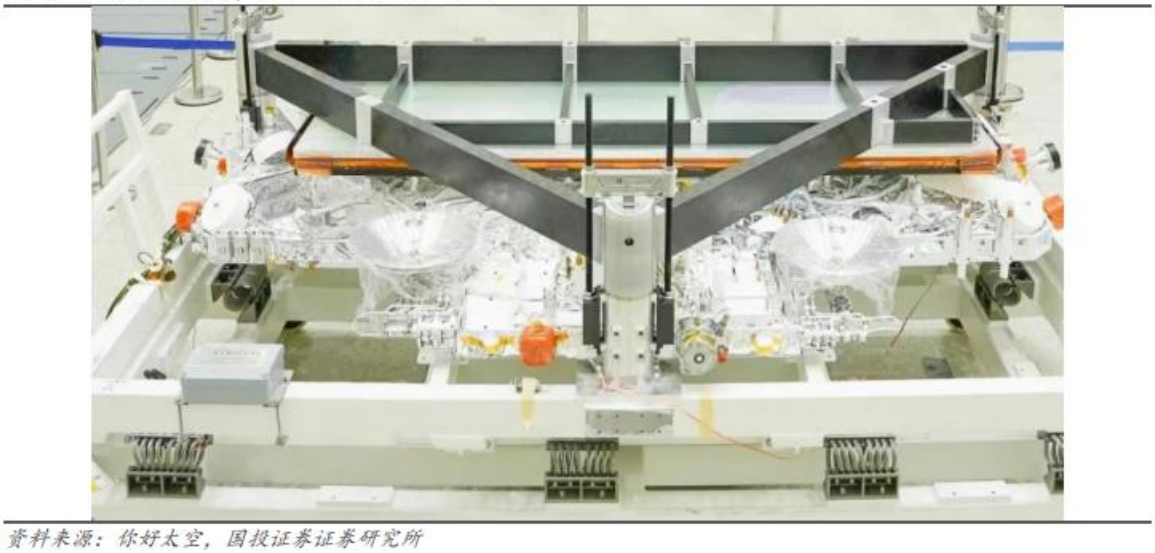
展开机构是柔性太阳翼能否成功部署和长期发电的工程关键，其产业链主要包含：

机构设计：包括卷绕式、张拉式、自展开等方案设计，是保证太阳翼可靠展开的基础。

关键零部件：包括弹簧、铰链、驱动电机和张力控制器等，决定机构的精度与可靠性。

系统集成与测试：将机构与电池阵结合，并进行地面展开与耐久性验证，确保在轨操作可靠。2025 年 9 月 16 日，银河航天自主研制的首款“卷式全柔性太阳翼卫星”成功发射并完成在轨展开，太阳翼展开面积约 20 平方米。

图36. 银河航天灵犀 03 星堆叠压紧状态



资料来源：你好太空，国投证券证券研究所

从技术路径看，当前柔性太阳翼主要围绕三类电池材料技术路线展开：硅基、柔性薄膜砷化镓和钙钛矿。

砷化镓：作为主流路线，具有高效率（30%-35%）、高抗辐射性的特点，但成本相对贵。

硅基：具有成本低、供应链成熟的优势，但在太空环境应用面临技术挑战。国内地面硅基路线并不能直接搬到太空，需要在超薄化、抗辐照、柔性封装、电池互连方式等方面进行重新设计。

钙钛矿：作为新兴技术，具有高效率潜力和低成本优势，但在太空环境的稳定性仍需验证。

图37. 国内企业对于三种技术路线的布局情况

企业名称	布局情况
迈为股份	光伏设备龙头。实现 HJT 电池设备的整线供应能力。
捷佳伟创	光伏设备龙头。实现 TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层覆盖，已具备钙钛矿 GW 级量产交付能力。
宇晶股份	布局太空光伏，面向晶硅薄片化及 UTG 切割。
乾照光电	太空砷化镓电池核心供应商。研发的砷化镓太阳能电池光电转化效率高于 31%。
明阳智能	布局砷化镓外延片和钙钛矿电池。钙钛矿/HJT 叠层电池实验室效率突破 34%。
三安光电	布局砷化镓电池，切入商业卫星电源领域。
云南锗业	布局砷化镓晶片（衬底）
蓝思科技	布局航天级超薄柔性玻璃(UTG)，更好适配柔性太阳翼方案。

资料来源：界面新闻，国投证券证券研究所

钙钛矿电池未来有望成为太空光伏主流路线。目前，太空光伏中砷化镓电池是主流技术。它的材料特性适配太空极端环境、多结构带来高转换效率、长期在轨验证的技术成熟度等完美匹配了卫星/空间站“高效、轻量、抗辐射、长寿命”四大刚性需求。国内乾照光电、航天 811 所、中电科蓝天是主要供应商。但是，砷化镓价格昂贵、能质比低。钙钛矿电池目前正处于在轨验证和产业化落地的关键窗口期，它具有明显优势：

性能突出，具有极强的高能粒子辐照稳定性。钙钛矿材料对空间环境的高能质子、电子辐射展现出优异的耐受力，性能衰减极低，与目前主流的昂贵三结砷化镓电池性能相当。

超高的能质比，可达到 10-30W/g 级别。这意味着在同等功率需求下，钙钛矿电池系统能使卫星减重 200 公斤以上，大幅降低发射成本。

折叠性极佳，非常适合制造柔性卷绕式太阳翼。它能够以极薄的厚度进行卷曲和折叠，在轨道上实现大面积展开，精准匹配未来低轨卫星和太空算力中心的大功率需求。

电池效率高。单结柔性钙钛矿在 AM0 环境下的效率可达 20-25%，而钙钛矿/晶硅叠层电池理论效率可突破 40%，目前实验室及实测效率已能达到 30%以上。

图38. 三种电池路线特性对比

特性	砷化镓电池	HJT/晶硅电池	钙钛矿电池
市场地位/航天应用状态	当前航天主流，占比 95%以上	因耐辐照问题尚未规模应用	处于在轨验证与产业化早期阶段
耐辐照性	极强(适配空间环境)	较弱(需防护)	极强，适配空间极端辐射
能质比(W/g)	约 0.36（较重）	约 0.07(较重)	10-30W/g（极轻，优势巨大）
单瓦成本	约 30-100 美元/W（极高）	约 0.2-0.5 美元/W（较低）	预测 2-10 美元/W(极低)
柔韧性/折叠	一般，多为刚性结构，易碎	较弱，多为刚性	优，完美适配柔性卷绕式太阳翼
光电转化效率	量产 30%-35%，高的可达 40%	16%-20%(当前)	单结 20%-25%，叠层理论可达 43%，实测已超 30%

资料来源：起硬号科技，国投证券证券研究所

钙钛矿量产元年开启，GW 级产线与高效率突破双重共振。2025 年正式确立为钙钛矿产业化元年，极电光能与协鑫光电相继投产全球首批 GW 级生产线，标志着技术从实验室走向大规模商业应用。目前，领军企业平米级组件量产效率已突破 22%，且在弱光发电及高温环境下的实际发电量较传统晶硅高出 10%-30%。随着产业链核心材料 TCO 玻璃国产化率提升至 95%以上，钙钛矿凭借理论成本仅为晶硅 1/3 的极高性价比，正加速重塑光伏产业竞争格局。

图39. 2025 年钙钛矿领域主要企业产能布局与技术进步

企业类型	代表企业	产能进展	技术突破	战略特点
创业公司	极电光能	GW 级产线投产，产能爬坡中	2.8 ㎡组件效率 17.44%，通过 IEC 认证	专注单结钙钛矿，全自动化生产
创业公司	协鑫光电	GW 级基地投产，目标 2GW	钙钛矿/晶硅叠层组件研发	聚焦叠层技术，政府产业基金支持
传统光伏巨头	隆基绿能	实验线向中试线过渡	叠层电池效率 34.85%（实验室）	前沿技术布局，保持技术领先
传统光伏巨头	天合光能	建设中试线，规划规模化生产	210mm 叠层电池效率 31.1%	专利合作与自主研发并举
跨界企业	京东方	中试线产品效率突破 18%	1.2 米、2.4 米钙钛矿光伏产品	-

资料来源：中投未来产业研究中心，国投证券证券研究所

图40. 2024-2025 年钙钛矿/晶硅叠层电池效率突破里程碑

时间	机构/企业	技术路线	认证效率	认证机构	意义
2024 年 6 月	隆基绿能	晶硅-钙钛矿叠层电池	34.60%	欧洲太阳能能效测试机构（ESTI）	刷新世界纪录
2024 年 6 月	隆基绿能	商业化 M6 尺寸电池	33.10%	第三方认证	商业化尺寸世界纪录
2025 年 4 月	隆基绿能	晶硅-钙钛矿叠层电池	34.85%	美国国家可再生能源实验室（NREL）	再次刷新世界纪录
2025 年 6 月	隆基绿能	大面积钙钛矿电池（260.9cm²）	33%	美国国家可再生能源实验室（NREL）	大面积钙钛矿电池效率纪录
2025 年 11 月	隆基绿能联合团队	超薄晶硅-钙钛矿叠层电池（小面积）	33.40%	美国国家可再生能源实验室（NREL）	柔性技术突破
2025 年 11 月	隆基绿能联合团队	商业尺寸顶级柔性钙钛矿电池	29.80%	德国弗劳恩霍夫太阳能研究所（ISE）	柔性商业化应用

资料来源：中投未来产业研究中心，国投证券证券研究所

七、相关公司

1、中科星图：深耕商业航天全产业链，技术成果丰富

中科星图深耕商业航天全产业链，形成天地一体化解决方案。中科星图股份有限公司成立于 2006 年，2020 年 7 月 8 日在上交所科创板上市。公司以数字地球为基础，将人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术与商业航天、低空经济深度融合，打造天基能力和空基能力，构建了集数据、计算和应用于一体的空天信息服务体系，向商业航天全产业链跃迁。公司深化商业航天技术创新，强化商业航天产业布局，持续推进商业航天全产业链发展战略，巩固提升下游卫星应用基础，做优做强中游卫星测运控，积极布局上游卫星运营，制定了气象、电磁、太空目标感知等星座未来规划，形成气象、测控、防务等领域天地一体化综合解决方案。公司持续攻坚核心技术，掌握大型星座天地一体化智能测控技术等与商业航天相关的核心技术，创新发展商业航天产品，打造“洞察者”商业航天测控产品、“天箭”“天星”商业航天综合电子产品，深度融入“航天强国”等国家战略发展进程，截至 2024 年已获得专利和软件著作权等知识产权 3170 余项。

公司在商业航天领域的技术成果丰富。公司通过建设运营特色商业卫星星座，发展航天综合电子系统及先进载荷制造，构建天地一体商业卫星测运控网络，深化创新空天信息应用，布局商业航天全产业链。公司在商业航天领域的技术成果包括天路应用平台、天信·商业航天空间天气服务平台等产品。其中天路应用平台是以智能调度系统为指挥中枢的测控地面系统。天路应用平台由天伺馈、跟踪、信道、基带、智能调度、存储转发、数据交互等组成，集成多个高精度算法，实现对火箭、卫星等航天器的跟踪测量、遥测遥控数据的收发等。天信·商业航天空间天气服务平台则聚焦全球气象海洋环境基础预报、中高层大气环境预测、发射场精细化风场预报等场景需求，汇聚全球气象与海洋实时站点信息、风云气象卫星、测风雷达等数据资源，为商业航天规划支持、发射保障、在轨安全等提供全链条保障产品和决策建议。

2、铂力特：金属增材制造全产业链龙头，深耕商业航天批量应用新蓝海

金属 3D 打印龙头企业。铂力特成立于 2011 年，是一家专注于工业级金属增材制造(3D 打印)的高新技术企业，业务涵盖金属 3D 打印设备的研发及生产金属 3D 打印定制化产品服务、金属 3D 打印原材料的研发及生产、金属 3D 打印工艺设计开发及相关技术服务，覆盖金属增材制造全产业链。公司目前已发展成为国内最具产业化规模的金属增材制造企业，在金属 3D 打印工艺技术与生产能力方面处于世界一流水平，尤其在大型精密复杂零件打印方面处于领先地位。

开展商业航天金属 3D 打印规模化应用，推进新兴行业的应用拓展。1）航空航天：公司市场占有率领先，与空客等国际企业达成深度合作，实现从供应商到联合开发伙伴的角色升级。公司已助力多个商业航天客户完成发射、飞行任务，多个商业航天项目已进入批量生产阶段。2）其他新兴行业：公司将金属增材制造技术拓展至新能源汽车模具、3C 电子、人形机器人等新兴领域，推动金属 3D 打印技术从定制化小批量走向规模化批量生产。通过自主研发大型多光装备、自动化产线、专用粉末材料及智能控制系统，公司不断提升打印效率、降低生产成本，强化产业链协同创新能力，实现从技术突破到产业应用的广泛覆盖。

在航空航天领域，公司掌握选择性激光熔化（SLM）、激光立体成形（LSF）、电弧增材制造（WAAM）等多项主流金属增材制造工艺，具备复杂异形、高温耐热、大尺寸结构零件的高质量打印能力。当前公司已与蓝箭航天、星际荣耀、东方空间、星众空间等 30 余家商业航天公司建立深度合作，广泛参与朱雀二号、双曲线二号、原力-85、JD-2 等液体火箭发动机的关键部件制造，以及—大连一号‖—智星二号 A 星‖等卫星项目结构件开发，覆盖推力室、燃气发生器、涡轮泵、星体框架等核心零部件。随着商业航天步入批产与可重复使用阶段，零件轻量化、制造柔性、研发迭代效率成为关键竞争要素，铂力特有望依托增材制造在成本、周期与质量上的综合优势，巩固其在商业航天零部件研制中的地位。

3、航天电子：星间链路激光通信技术领先，商业航天+无人系统双轮驱动

公司航天项目经验丰富，积极参与商业航天建设。公司作为航天科技集团下属公司，长期配套长征系列、神舟系列重点任务，技术积累和工程经验丰富。1）除传统航天外，公司积极参与商业航天卫星和火箭配套：配套激光通信、测控等产品，其中星间链路激光通信模块的单星价值量及壁垒高，公司的星间链路激光通信技术国内领先。2）未来低轨算力星座数据传输量更大，同样需要用到激光链路，激光通信器件作为核心器件，在太空算力领域市场空间广阔。

公司拟以现金方式对控股子公司航天火箭公司增资 7.28 亿元，本次增资将助力子公司航天火箭积极融入商业航天发展新格局。本次增资的子公司航天火箭，主要在测控系统、空间网络信息系统等领域提供地面测控设备、数据链、激光终端等多种核心产品，也是配套低轨卫星激光通信的核心供应商。通过本次增资，1）有利于提升航天电子产能，更好满足“十五五”航天产业旺盛需求。2）有利于子公司持续开展大规模星间链路与弹性组网技术、空间动态集群组网数据链技术、高性能芯片设计等核心技术攻关，继续保持行业技术领先地位。3）有利于航天火箭公司加强商业航天产业链布局，实现产品快速迭代、研产模式转型升级、数智化能力提升，积极融入商业航天发展新格局。

商业航天龙头+无人系统产业链链长，公司进入快速发展阶段。1）公司星间链路激光通信技术国内领先，在低轨卫星载荷上配套核心激光通信模块和多种电子器件，单星价值量高。随着未来可回收技术突破、运力瓶颈解除，火箭发射速度将快速提升，公司低轨卫星业务有望成为新的增长亮点。2）军用中小型

无人机龙头，公司电子信息化能力突出，国内外市场认可度高。受益于低成本无人机旺盛需求+内外需共振，无人机子公司营收有望实现高速增长。

4、上海瀚讯：稀缺天地一体化通信领军者，全产业链闭环卡位卫星互联网核心赛道

公司是国内稀缺的天地一体化通信解决方案领军者，正迎来明确的成长双击。公司传统业务覆盖专网宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，深度参与低轨卫星星座项目建设，是核心的通信分系统承研单位。

短期来看，其扎实的财务表现与持续获得的军用订单已验证其技术转化能力与业绩弹性。中长期而言，公司构建的“芯片-模块-终端-基站-系统”全产业链闭环能力与深厚专利壁垒，使其成为国家卫星互联网核心建设阶段中不可或缺的供应商。公司完成了国内首个低轨卫星组网地面验证，新建 2100 平米信关站生产基地并部署自动化测试系统，显著提升测试效率，展现出在卫星通信领域的领先技术实力和快速交付能力。公司凭借在低轨卫星通信载荷、信关站及终端等核心环节已验证的领先实力，以及与上海垣信卫星等产业链伙伴的深度协同，其业务增长将直接绑定国家战略需求，稀缺卡位明确，具备极高的长期成长确定性与市值空间。

5、臻镭科技：国内低轨卫星载荷元器件核心配套商，核心技术保持领先

公司主要产品包括射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片、电源管理芯片、微系统及模组等，为客户提供从天线到信号处理之间的芯片及微系统产品和技术解决方案，可应用于数据链、电子对抗、无线通信终端、新一代电台、相控阵通信等特种领域；及移动通信系统、卫星互联网等民用领域。

公司产品全面覆盖商业低轨卫星需求，目前已与行业内主流核心科研院所及多家优势企业开展合作，卡位和份额优势显著。2024 年公司新研 2 款星载地面宽带终端产品及 3 款星载通信载荷抗辐照产品，适用于手机直连卫星通信载荷，目前已为数十家客户提供试样并获意向订单。公司已在射频收发、高速高精度数模转换、电源管理等高端模拟芯片领域形成了核心技术优势，产品在集成度、功耗、可靠性等方面已达到国内一流，国际先进水平。国内低轨卫星组网密集期已经到来。公司作为国内低轨卫星载荷元器件的核心供应商，随着遥感卫星和低轨卫星的批量发射和组网应用，部分产品已从 2024 年的小批量、实验星阶段转入持续批量交付阶段。

6、国博电子：相控阵 T/R 组件龙头，军民协同开启第二增长曲线

国博电子深耕微波器件领域二十余载，已完成从科研院所技术储备到规模化产业应用的跨越。公司核心团队源自国内最早从事微波器件研究的国家级科研机构，继承了在化合物半导体、微波毫米波电路设计等方面的技术基因。经过二十余年发展，国博电子已建立起覆盖设计、仿真、工艺、测试的全链条技术能力，产品广泛应用于弹载、机载、舰载及地面雷达系统。目前，公司具备年产数十万只 T/R 组件的制造能力，是国内少数能够批量提供 GaN（氮化镓）有源相控阵 T/R 组件的供应商之一，技术实力与交付能力均处于行业领先地位。

公司主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路产品的领先企业。其中，**有源相控阵 T/R 组件是公司的立身之本，贡献主要营收与利润。**T/R 组件是有源相控阵雷达的核心部件，负责信号的发射与接收，

其性能直接决定雷达的探测距离、精度及抗干扰能力。国博电子的 T/R 组件产品覆盖 X 波段、Ku 波段、Ka 波段等多个频段的数百个型号，广泛应用于预警机、战斗机、导弹等主战装备。2024 年，T/R 组件射频识别模块产品业务营收占比约 90%，毛利率达到 39%，是公司业绩的压舱石。2026 年国博电子卫星 T/R 组件业务有望跟随商业航天迅速发展

射频芯片与模块业务打造第二增长曲线。除 T/R 组件外，公司积极拓展射频集成电路业务，包括低噪声放大器、功率放大器、幅相控制芯片等。该业务主要面向 5G 通信基站、物联网等民用市场，以及军用通信、电子对抗等领域。2024 年，射频芯片与其他业务营收占比约 10%，同比增速均超过 20%，展现出强劲的增长势头。公司通过军品技术向民品领域的转化，有效平滑了军品订单的周期性波动，增强了整体抗风险能力。

7、普天科技：太空算力时代的“运河”建设者

普天科技致力于“成为数智时代 ICT 融合服务的领先者”。公司是全国最大的轨道交通专网通信供应商、最大的独立第三方通信规划设计院、最大的特种印制电路板制造商。公司业务集中在公网通信、专网通信、智慧应用、智能制造四大业务板块。在公网通信领域，为电信运营商和政企客户提供通信网络规划设计、数字化 ICT 规划设计、通信工程施工总承包、监理和通信网络产品。在专网通信领域，为轨道交通、应急管理、能源电力、公安、国防动员等行业提供专网通信产品与解决方案。在智慧应用领域，为数据中心、北斗应用等行业提供智慧应用产品和解决方案。公司拥有电子与通信工程咨询、勘察、设计、承包、监理等全链条行业顶级资质，具备丰富的行业经验和“全流程、跨网络、多技术”的核心优势。

公司深度参与“三体计算星座”这一全国首创的太空在轨 AI 计算项目。“三体计算星座”发射 12 颗计算卫星搭载有星载智算系统、星间通信系统，能够实现整轨卫星互联，具备太空在轨计算能力。卫星搭载了 80 亿参数天基模型，能够对 Lo-L4 级卫星数据进行在轨处理，用以执行异轨卫星激光接入、天文科学观测等任务。预计该计划在 2027 年前，至少完成 100 颗左右的卫星规模建设。未来，将达到 1000 颗星的规模，在太空中形成有效的计算基础设施支撑。公司在星间+星地链路、卫星载荷、地面站建设等关键环节发挥重要作用。公司协同之江实验室、阿里巴巴等生态伙伴共同推进“星缆计划”。

8、明阳智能：收购德华芯片卡位太空光伏核心赛道，打开价值重估空间

明阳智能拟收购德华芯片 100%股权，战略切入高景气太空光伏领域。公司是全球领先的风机制造商和清洁能源整体解决方案提供商。1 月 13 日，公司公告拟收购集团旗下子公司德华芯片 100%的股权。德华芯片为国内卫星能源系统龙头，具备从外延片、芯片到太阳翼电源系统的全产业链能力，是国内唯一具备从外延片到芯片再到电源系统整体解决方案全产业链的民营企业。其研制的 GaInP/GaAs/GaInAs 三结电池经德国 Fraunhofer ISE 认证转换效率达 36.6%，高于行业内其他同类产品；自研全柔性卷迭式太阳翼于 2025 年 9 月成功在轨验证，实现全球最轻、收拢体积最小等突破。公司已通过 AS9100D 航空航天质量体系认证，2023 年入选国家级专精特新“小巨人”，产品批量供货“星算”等星座项目，客户覆盖多家知名厂商，成长性凸显。

太空光伏带来协同效应。明阳智能现有钙钛矿薄膜、异质结（HJT）及叠层电池等前沿技术（钙钛矿组件第三方认证效率 22.4%，钙钛矿/HJT 两端叠层实验室效率突破 34%），结合德华芯片砷化镓（GaAs）空间电池技术，形成“砷化镓/钙钛矿/HJT 三大技术并驾齐驱”的立体化光伏布局。明阳智能具备 HJT 地面光伏产品量产能并已建立钙钛矿百兆瓦级中试线，后续有望凭借德华芯片在砷化镓领域的客户基础和验证渠道，在相应产品研发后顺畅地进入在轨验证阶段，进一步打开高功率、大面积、商业化卫星的能源系统市场。目前，砷化镓为国内太阳翼主流技术，德华芯片作为国内龙头，有望迎来量利双升。

优化业务结构，打开全新增长曲线。公司通过整合德华芯片，有望实现从风电整机龙头向“空间+地面”综合新能源系统商的跃迁，打开新的估值空间。随着卫星互联网国家战略推进及公司技术协同深化，明阳智能的综合竞争力和成长确定性有望持续提升。

9、迈为股份：HJT 整线设备头部供应商，积极布局太空光伏

迈为股份是一家集机械设计、电气研制、软件算法开发、精密制造装配于一体的高端设备制造商，专注于智能制造装备的设计、研发、生产与销售。公司面向太阳能光伏、显示、半导体三大行业，立足真空、激光、精密装备三大关键技术平台，研发、制造、销售智能化高端装备。公司主要产品太阳能电池丝网印刷生产线 2016 年-2024 年国内市占率第一、2018 年-2024 年全球市占率第一，2020 年荣获“制造业单项冠军产品”。

迈为股份实现 HJT 电池从核心单机到整线供应的全维度突破。公司在原有丝网印刷设备的基础上，通过自主研发，陆续突破了 HJT 电池核心工艺环节中的非晶硅薄膜沉积（PECVD 设备）、TCO 膜沉积（PVD 设备），并通过参股公司吸收引进日本 YAC 的制绒清洗技术，从而实现了 HJT 电池设备的整线供应能力。随着公司 HJT 电池技术成熟、产品性能稳定可靠，产品迅速在国内市场获得高度认可，众多光伏企业采用公司的 HJT 电池设备。基于传统丝网印刷设备积累的海外销售经验与渠道，凭借先进技术、过硬品质以及完善的售后服务体系，公司 HJT 整线凭借良好的产品性能牢牢占据市场大量产品份额，实现了整线智能制造装备少有的对外出口，在长期的竞争中保持领先地位。

2025 年公司推出 GW 级异质结电池制造整体解决方案（HJT4.0），该方案单条产线理论年产能达 1.2GW，兼容 G12 半片规格，就单机产能而言，制绒清洗设备为 32000 片/小时，PECVD 设备、PVD 设备及丝网印刷线均为 28800 片/小时。较上一代整线设备产品，占地面积节省 34%、现场人数降低 25%、设备用电量降低 20%、靶材消耗量降低 1.5mg/W、厂务二次配成本降低 20%，助力下游客户海外建厂优势更加明显。

图44. 迈为股份 HJT 异质结高效电池制造整体解决方案及工序图



资料来源：迈为股份官网，国投证券证券研究所

在钙钛矿叠层电池设备领域，迈为股份依托 HJT 技术平台实现高效协同布局，构建“技术研发-中试转化-量产落地”的完整能力。2025 年 4 月 29 日，公司宣布基于现有 HJT 平台开发的钙钛矿叠层电池中试线，已实现大尺寸电池转化效率超 29%，预计短期内将突破 30%，展现出强劲的技术迭代能力。截

至目前，迈为股份采用自主研发的可量产设备与工艺，成功研制的钙钛矿/晶硅异质结叠层电池(G12H,210mm*105mm)，光电转换效率达到 32.38%。核心优势在于设备与工艺的平台化复用，将 HJT 领域成熟的 PECVD/PVD 真空镀膜技术、印刷工艺体系延伸至钙钛矿设备，凭借七年板式真空设备量产经验及累计超 3000 个交付腔体的实践积累，保障钙钛矿电池生产的稳定性与均匀性，降低产线碎片率与宕机风险。同时，公司集成喷墨打印、板式时间型 ALD 真空镀膜等自主核心技术，实现高材料利用率（超 95%）与高生产节拍的平衡，兼顾量产经济性与效率提升，其开发的整线方案可灵活适配不同规格的实验线、中试线及量产线需求，精准匹配行业不同发展阶段的客户需求，为钙钛矿叠层电池从技术攻坚迈向规模化量产提供坚实设备支撑。

图45. 迈为股份钙钛矿电池制备流程



资料来源：迈为股份官网，国投证券证券研究所

10、钧达股份：转型企业的典范，前瞻布局太空能源

钧达股份通过收购捷泰科技转型为光伏企业。公司成立于 2003 年，最初主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，并且以此成功于 2017 年上市。2022 年公司成功收购捷泰科技，至此转型为光伏电池企业。据年报显示，捷泰科技于 2021 年底完成了 N 型 TOPCon 电池生产技术的研发，具备了量产化的能力，并且于当年底以及 2022 年开启高达 44GW 的高效产能扩张，2023 年捷泰科技 N 型电池出货登顶第一。

公司前瞻布局太空光伏领域。2025 年 12 月钧达股份与尚翼光电正式签署战略合作协议，以战略股东身份对尚翼光电进行股权投资，双方围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作。尚翼光电核心技术源于中科院上海光机所，是国内稀缺的卫星电池专业生产商，在航天应用场景理解、系统集成及工程验证方面具备长期积累，已成功开发出适应太空环境的太空钙钛矿电池产品。公司钙钛矿叠层电池实验室效率达 32.08%，居于行业领先水平；2025 年 11 月完成首片产业化 N 型+钙钛矿叠层电池下线，攻克底电池结构优化、高效介质钝化膜沉积等核心技术，具备独立开展叠层工艺研发与小规模生产的能力，正积极推进钙钛矿及钙钛矿叠层电池的商业化应用。

商业航天板块持续加码，产业链纵向布局切入卫星总成领域。2026 年 2 月 3 日，钧达股份成为上海复遥星河航天科技有限公司控股股东，法定代表人变更成为钧达股份副董事长郑洪伟。巡天千河成立于 2024 年，技术团队整建制来自航天科技集团总体单位，团队具有近百颗商业卫星研制经验，在卫星整星、卫星电子学单机、关键载荷领域具有较强技术实力。公司具有成熟的 XT-30、XT-50、XT-100、XT-200、XT-500 五型卫星平台，覆盖 10kg~1000kg 的小卫星和微纳卫星整星产品，应用领域涵盖遥感、通信、态势感知、新技术搭载验证等方向。如今，钧达股份通过控股复遥星河，间接持有巡天千河 60%股权，在具备核心部组件能力的同时战略布局“遥感+通信+算力”卫星制造大市场，向整星制造领域延伸拓展。

八、参考研报

1. 国泰海通证券-计算机行业未来产业之商业航天：万亿蓝海、黄金窗口
2. 国投证券-机械行业深度分析：商业航天筑宏图，太空光伏耀星海
3. 华龙证券-通信行业专题报告：商业航天快速发展，火箭及卫星制造率先受益
4. 中泰证券-火箭行业专题报告：商业航天发展基石，“大运力+低成本”引领火箭技术发展
5. 东北证券-机械设备行业：商业航天市场广阔，行业或进入爆发期
6. 爱建证券-商业航天行业深度系列（一）：以第一性原理推演中国商业航天降本革命
7. 国海证券-商业航天行业报告：商业航天方兴未艾，低轨卫星星座建设加速
8. 国信证券-商业航天行业深度报告：技术收敛引爆“奇点”，蓝海市场破晓已至
9. 国信证券-商业航天行业深度报告：火箭回收“黎明将至”，商业航天“千帆竞发”
10. 国金证券-机械行业商业航天专题：商业火箭运力如“算力”，看好火箭铲子股及新技术
11. 银河证券-国防军工行业商业航天系列报告之一：仰望星空，向天突围
12. 财通证券-商业航天行业深度报告：政策技术需求共振，商业航天赛道加速
13. 西南证券-通信行业 2026 年投资策略：商业航天建设期主线确立，AI 算力提供景气强化
14. 中邮证券-商业航天&太空光伏行业系列深度（一）：商业航天规模化在即，太空光伏打开成长空间

慧博公众号　慧博 PC 版　慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。